# ADDITIONS AU MÉMOIRE

SUR LA

# RÉSOLUTION DES ÉQUATIONS NUMÉRIQUES [*].

(*Mémoires de l'Académie royale des Sciences et Belles-Lettres de Berlin*, t. XXIV, 1770.)

J'ai donné dans ce Mémoire une méthode générale pour résoudre les équations numériques de tous les degrés, matière sur laquelle on n'avait encore que des tentatives et des essais. Ma méthode ne laisse, ce me semble, rien à désirer : non-seulement elle fournit un moyen sûr de reconnaître combien de racines réelles positives ou négatives, égales ou inégales, il y a dans une équation quelconque; elle donne encore le moyen d'approcher d'aussi près que l'on veut, et le plus qu'il est possible en nombres rationnels, de la vraie valeur de chaque racine; et c'est à quoi se réduit, si je ne me trompe, tout ce qu'on peut souhaiter dans la résolution des équations.

Ayant eu occasion de penser encore à cette matière, j'ai fait de nouvelles réflexions qui peuvent servir à perfectionner et à simplifier ma méthode dans plusieurs cas; ce sont ces réflexions que je vais exposer ici : elles me paraissent assez importantes pour mériter quelque attention de la part des Géomètres.

(*) Lu à l'Académie le 25 août 1769 et le 8 mars 1770.

## § I. — *Sur les racines imaginaires des équations.*

### Remarque I.

*Sur la manière de reconnaître quand toutes les racines d'une équation sont réelles.*

1. Dans le n° 8 de ce Mémoire, j'ai donné des formules générales pour déduire d'une équation quelconque une autre équation dont les racines soient les carrés des différences entre les racines de l'équation proposée. Or, si toutes les racines d'une équation sont réelles, il est évident que les carrés de leurs différences seront tous positifs; par conséquent, l'équation dont ces carrés seront les racines, et que nous appellerons dorénavant, pour abréger, *équation des différences*, cette équation, dis-je, n'ayant que des racines réelles positives, aura nécessairement les signes de ses termes alternativement positifs et négatifs; de sorte que, si cette condition n'a pas lieu, ce sera une marque sûre que l'équation primitive a nécessairement des racines imaginaires.

2. De plus, comme on sait (*voyez* les *Mémoires* de cette Académie pour l'année 1746 et ceux de la Société de Turin pour l'année 1760) que les racines imaginaires vont toujours deux à deux, et qu'elles peuvent se mettre sous la forme

$$\alpha + \beta\sqrt{-1}, \quad \alpha - \beta\sqrt{-1},$$

$\alpha$ et $\beta$ étant des quantités réelles, il s'ensuit que la différence de deux racines imaginaires correspondantes sera nécessairement de la forme $2\beta\sqrt{-1}$, de sorte que le carré de cette différence sera $-4\beta^2$, c'est-à-dire une quantité réelle et négative. Donc, si l'équation proposée a des racines imaginaires, il faudra nécessairement que l'*équation des différences* ait au moins autant de racines réelles négatives qu'il y aura de couples de racines imaginaires dans la proposée.

C'est ce que j'avais déjà remarqué dans le § II du Mémoire cité; mais

voici une conséquence qui m'avait échappé alors, et qui peut être d'une grande utilité dans la recherche des racines imaginaires.

3. Nous venons de voir que chaque couple de racines imaginaires de la proposée doit donner au moins une racine réelle négative dans l'équation des différences. Or, il est démontré (*voyez* les *Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris* pour l'année 1741) qu'une équation quelconque ne saurait avoir plus de racines positives qu'elle n'a de changements de signes, ni plus de racines négatives qu'elle n'a de successions du même signe. Donc, le nombre des racines imaginaires dans une équation quelconque ne pourra jamais être plus grand que le double de celui des successions de signe dans l'équation des différences.

4. De là et de ce que nous avons dit ci-dessus il s'ensuit que, si l'équation des différences a tous ses termes alternativement positifs et négatifs, l'équation primitive aura nécessairement toutes ses racines réelles, sinon elle aura nécessairement des racines imaginaires. Ainsi l'on pourra toujours juger par ce moyen s'il y a ou non des racines imaginaires dans une équation quelconque donnée.

## Remarque II.

*Où l'on donne des règles pour déterminer le nombre des racines imaginaires d'une équation.*

5. Soient

$$a,\ b,\ c,\ d,\ldots$$

les racines réelles d'une équation quelconque, et

$$\alpha+\beta\sqrt{-1},\quad \alpha-\beta\sqrt{-1},\quad \gamma+\delta\sqrt{-1},\quad \gamma-\delta\sqrt{-1},\ldots$$

les racines imaginaires; les carrés des différences de ces racines seront

$$\begin{aligned}&(a-b)^2,\quad (a-c)^2,\qquad (a-d)^2,\ldots,\\ &(b-c)^2,\quad (b-d)^2,\ldots,\quad (c-d)^2,\ldots;\\ &-4\beta^2,\qquad -4\delta^2,\ldots,\end{aligned}$$

$$(\alpha - a + \beta\sqrt{-1})^2, \quad (\alpha - a - \beta\sqrt{-1})^2,$$
$$(\alpha - b + \beta\sqrt{-1})^2, \quad (\alpha - b - \beta\sqrt{-1})^2,$$
$$(\alpha - c + \beta\sqrt{-1})^2, \quad (\alpha - c - \beta\sqrt{-1})^2,$$
$$(\alpha - d + \beta\sqrt{-1})^2, \quad (\alpha - d - \beta\sqrt{-1})^2,$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots, \quad \ldots\ldots\ldots\ldots,$$

$$(\gamma - a + \delta\sqrt{-1})^2, \quad (\gamma - a - \delta\sqrt{-1})^2,$$
$$(\gamma - b + \delta\sqrt{-1})^2, \quad (\gamma - b - \delta\sqrt{-1})^2,$$
$$(\gamma - c + \delta\sqrt{-1})^2, \quad (\gamma - c - \delta\sqrt{-1})^2,$$
$$(\gamma - d + \delta\sqrt{-1})^2, \quad (\gamma - d - \delta\sqrt{-1})^2,$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots, \quad \ldots\ldots\ldots\ldots,$$

$$[\alpha - \gamma + (\beta - \delta)\sqrt{-1}]^2, \quad [\alpha - \gamma - (\beta - \delta)\sqrt{-1}]^2,$$
$$[\alpha - \gamma + (\beta + \delta)\sqrt{-1}]^2, \quad [\alpha - \gamma - (\beta + \delta)\sqrt{-1}]^2,$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots, \quad \ldots\ldots\ldots\ldots,$$

lesquels seront par conséquent les racines de l'équation des différences.

Soit $m$ le degré de l'équation proposée, qui est égal au nombre des racines

$$a, b, c, \ldots, \quad \alpha + \beta\sqrt{-1}, \quad \alpha - \beta\sqrt{-1}, \quad \gamma + \delta\sqrt{-1}, \quad \gamma - \delta\sqrt{-1}, \ldots;$$

celui de l'équation des différences sera (n° 8 du Mémoire cité)

$$\frac{m(m-1)}{2} = n;$$

or, soit $p$ le nombre des racines réelles $a$, $b$, $c$,... et $2q$ celui des racines imaginaires

$$\alpha + \beta\sqrt{-1}, \quad \alpha - \beta\sqrt{-1}, \quad \gamma + \delta\sqrt{-1}, \quad \gamma - \delta\sqrt{-1}, \ldots,$$

en sorte que $m = p + 2q$, il est facile de voir par la table précédente que, parmi les $n$ racines de l'équation des différences, il y en aura nécessairement $\frac{p(p-1)}{2}$ de réelles et positives, $q$ de réelles et négatives, et $2q(p+q-1)$ d'imaginaires.

6. Qu'on fasse maintenant le produit de toutes ces racines, et il est

visible que le produit des $\frac{p(p-1)}{2}$ racines positives sera toujours positif, que celui des $q$ racines négatives sera positif ou négatif, suivant que le nombre $q$ sera pair ou impair, qu'enfin le produit des $2q(p+q-1)$ racines imaginaires sera toujours positif; en effet, ces dernières racines étant deux à deux de la forme

$$(A+B\sqrt{-1})^2, \quad (A-B\sqrt{-1})^2,$$

leurs produits deux à deux seront de la forme

$$(A^2+B^2)^2,$$

et par conséquent positifs; donc, le produit de toutes ces racines ensemble sera toujours aussi positif.

Donc le produit total sera nécessairement positif ou négatif, suivant que $q$ sera pair ou impair.

Mais le dernier terme d'une équation est, comme on sait, égal au produit de toutes ses racines avec le signe + ou —, suivant que le nombre de ces racines est pair ou impair.

Donc le dernier terme de l'équation des différences dont le degré est $n$ sera nécessairement positif si $n$ et $q$ sont tous deux pairs ou tous deux impairs, et négatif si l'un de ces nombres est pair et l'autre impair.

7. Or, si $n$ et $q$ sont tous deux pairs ou impairs, $n-q$ sera nécessairement pair, et si $n$ et $q$ sont l'un pair et l'autre impair, $n-q$ sera nécessairement impair; mais, à cause de

$$n=\frac{m(m-1)}{2} \quad \text{et de} \quad m=p+2q,$$

on a

$$n-q=\frac{p(p-1)}{2}+2q(p+q-1),$$

de sorte que $n-q$ sera toujours pair ou impair, suivant que $\frac{p(p-1)}{2}$ le sera.

Donc le dernier terme de l'équation des différences sera nécessairement

positif ou négatif, suivant que le nombre $\frac{p(p-1)}{2}$ sera pair ou impair, c'est-à-dire suivant que le nombre des combinaisons des racines réelles de la proposée prises deux à deux sera pair ou impair.

8. 1° Supposons que ce dernier terme soit positif, il faudra en ce cas que $\frac{p(p-1)}{2}$ soit pair; donc, ou

$$\frac{p}{2} = 2\lambda \quad \text{et} \quad p = 4\lambda,$$

ou

$$\frac{p-1}{2} = 2\lambda \quad \text{et} \quad p = 4\lambda + 1;$$

d'où il s'ensuit que, dans ce cas, le nombre des racines réelles de la proposée sera nécessairement multiple de 4 si ce nombre est pair, c'est-à-dire si le degré de l'équation est pair, ou multiple de 4 plus 1 si le degré de l'équation est impair. Ainsi, il sera impossible que l'équation ait 2, ou 3, ou 6, ou 7,... racines réelles.

2° Supposons que le dernier terme de l'équation des différences soit négatif, il faudra alors que $\frac{p(p-1)}{2}$ soit impair; donc, ou

$$\frac{p}{2} = 2\lambda + 1 \quad \text{et} \quad p = 4\lambda + 2,$$

ou

$$\frac{p-1}{2} = 2\lambda + 1 \quad \text{et} \quad p = 4\lambda + 3;$$

d'où il s'ensuit que, dans ce cas, le nombre des racines réelles de la proposée sera nécessairement multiple de 4 plus 2 si le degré de l'équation est pair, ou multiple de 4 plus 3 si ce degré est impair. De sorte qu'il sera impossible que l'équation ait en ce cas 1, ou 4, ou 5, ou 8, ou 9,... racines réelles.

9. Ainsi, par l'inspection seule des signes de l'équation des différences, on sera en état de juger : 1° si toutes les racines de l'équation proposée sont réelles ou non; 2° si le nombre des racines réelles est un

de ceux-ci 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13,..., ou bien s'il est un de ceux-ci 2, 3, 6, 7, 10, 11,..., ce qui suffira pour déterminer le nombre des racines réelles et des racines imaginaires dans les équations qui ne passent pas le cinquième degré, et dans toutes les équations où l'on saura d'avance que les racines imaginaires ne sauraient être plus de quatre.

Peut-être qu'en poussant plus loin cette théorie on pourrait trouver des règles sûres pour déterminer le nombre des racines réelles dans les équations de degré quelconque, les méthodes qu'on a proposées jusqu'à présent pour cet objet étant ou insuffisantes, comme celles de Newton, Maclaurin, etc., ou impraticables, comme celles de Stirling et de l'abbé de Gua, qui supposent la résolution des équations des degrés inférieurs.

## Remarque III.

*Où l'on applique la théorie précédente aux équations du second, troisième et quatrième degré.*

**10.** Soit l'équation proposée du second degré comme

$$x^2 - Ax + B = 0,$$

l'équation des différences sera du degré $\frac{2 \cdot 1}{2} = 1$, et l'on trouvera par la méthode du n° 8 du Mémoire cité que cette équation sera

$$v - a = 0,$$

où l'on aura

$$4a = A^2 - 4B.$$

Ainsi les racines seront toutes deux réelles ou toutes deux imaginaires suivant que l'on aura $A^2 - 4B > 0$ ou $< 0$; et elles seront égales lorsque $A^2 = 4B$.

**11.** Soit proposée l'équation générale du troisième degré

$$x^3 - Ax^2 + Bx - C = 0,$$

l'équation des différences sera ici du degré $\frac{3.2}{2} = 3$, et l'on trouvera par la même méthode

$$v^3 - av^2 + bv - c = 0,$$

où

$$\begin{aligned} 4a &= 2(A^2 - 3B), \\ 16b &= (A^2 - 3B)^2, \\ 4^3 c &= \frac{4(A^2 - 3B)(B^2 - 3AC)}{3} - (9C - AB)^2. \end{aligned}$$

Donc, pour que les racines soient toutes réelles, il faudra que l'on ait

$$\begin{aligned} &1^\circ \quad A^2 - 3B > 0, \\ &2^\circ \quad 4(A^2 - 3B)(B^2 - 3AC) - (9C - AB)^2 > 0. \end{aligned}$$

Si l'une de ces deux conditions manque, l'équation aura deux racines imaginaires.

**12.** Soit maintenant proposée l'équation générale du quatrième degré

$$x^4 + Bx^2 - Cx + D = 0$$

dont le second terme est évanoui pour plus de simplicité; le degré de l'équation des différences sera $\frac{4.3}{2} = 6$; de sorte que cette équation sera

$$v^6 - av^5 + bv^4 - cv^3 + dv^2 - ev + f = 0,$$

où l'on trouvera par la même méthode

$$\begin{aligned} 4a &= -8B, \\ 16b &= 32B^2 + 8D, \\ 4^3 c &= -18B^3 + 16BD + 26C^2, \\ 4^4 d &= 17B^4 + 24B^2 D - 7.16D^2 + 3.16BC^2, \\ 4^5 e &= -4B^5 - 2.27C^2 B^2 - 8.27C^2 D + 3.4^2 BD^2 - 2.4^2 B^3 D, \\ 4^6 f &= 4^4 D^3 - 2^3 4^2 B^2 D^2 + 4^2 3^2 C^2 BD + 4^2 B^4 D - 4C^2 B^3 - 3^3 C^4. \end{aligned}$$

Donc si la quantité

$$4^4 D^3 - 2^3 4^2 B^2 D^2 + 4^2 3^2 C^2 BD + 4^2 B^4 D - 4C^2 B^3 - 3^3 C^4$$

est négative, la proposée aura nécessairement deux racines réelles et deux imaginaires; mais, si cette quantité est positive, alors la proposée aura toutes ses racines réelles ou toutes imaginaires.

Or, toutes les racines seront réelles si les valeurs de tous les coefficients $a$, $b$, $c$, $d$, $e$, $f$ sont positives; donc elles seront toutes imaginaires si, le dernier coefficient $f$ étant positif, quelqu'un des autres se trouve négatif.

Supposons donc le coefficient $f$ positif, en sorte que l'on ait

$$4^4 D^3 - 2^3 4^2 B^2 D^2 + 4^2 3^2 C^2 BD + 4^2 B^4 D - 4 C^2 B^3 - 3^3 C^4 > 0,$$

et l'on trouvera que tous les autres coefficients seront aussi positifs si l'on a en même temps

$$B < 0 \quad \text{et} \quad B^2 - 4D > 0,$$

et qu'au contraire quelqu'un d'eux deviendra nécessairement négatif si

$$B > 0 \quad \text{ou} \quad B^2 - 4D < 0.$$

Ainsi, dans le premier cas, les quatre racines de l'équation seront toutes réelles, et dans le second cas elles seront toutes imaginaires.

On pourrait de même trouver les conditions qui rendent les racines des équations du cinquième degré toutes réelles, ou en partie réelles et en partie imaginaires; mais comme dans ce cas l'équation des différences monterait au degré $\frac{5.4}{2} = 10$, le calcul deviendrait extrêmement prolixe et embarrassant.

### Remarque IV.

*Sur la manière d'avoir les racines imaginaires des équations.*

13. Nous avons vu dans la Remarque II que chaque couple de racines imaginaires correspondantes $\alpha + \beta\sqrt{-1}$, $\alpha - \beta\sqrt{-1}$ donne nécessairement dans l'équation des différences une racine réelle négative $-4\beta^2$; d'où il s'ensuit qu'en cherchant les racines réelles négatives de cette équation, on trouvera nécessairement les valeurs de $-4\beta^2$, d'où l'on aura celles de $\beta$, à l'aide desquelles on pourra ensuite trouver les valeurs

correspondantes de $\alpha$, comme nous l'avons enseigné dans le n° 17 du Mémoire cité; de sorte qu'on aura par ce moyen l'expression de chaque racine imaginaire de l'équation proposée, ce qui est souvent nécessaire, surtout dans le calcul intégral. Voici seulement une observation qui peut servir à répandre un plus grand jour sur cette théorie, et à dissiper en même temps les doutes qu'on pourrait se former sur son exactitude et sa généralité.

14. Lorsque les parties réelles $\alpha$, $\gamma$,... des racines imaginaires

$$\alpha+\beta\sqrt{-1},\quad \alpha-\beta\sqrt{-1},\quad \gamma+\delta\sqrt{-1},\quad \gamma-\delta\sqrt{-1},\ldots,$$

sont inégales tant entre elles qu'avec les racines réelles $a$, $b$, $c$,..., il est évident par la table de la Remarque précédente que l'équation des différences n'aura absolument d'autres racines réelles négatives que celles-ci $-4\beta^2$, $-4\delta^2$,..., de sorte que le nombre de ces racines sera le même que celui des couples de racines imaginaires dans l'équation proposée.

Mais, s'il arrive que parmi les quantités $\alpha$, $\gamma$,... il s'en trouve d'égales entre elles ou d'égales aux quantités $a$, $b$, $c$,..., alors l'équation des différences aura nécessairement plus de racines négatives que la proposée n'aura de couples de racines imaginaires.

En effet, soit $a=\alpha$, et les deux racines imaginaires

$$(\alpha-a+\beta\sqrt{-1})^2,\quad (\alpha-a-\beta\sqrt{-1})^2$$

deviendront $-\beta^2$ et $-\beta^2$, et par conséquent réelles négatives.

De sorte que, si l'équation proposée ne contient, par exemple, que les deux racines imaginaires

$$\alpha+\beta\sqrt{-1}\quad\text{et}\quad \alpha-\beta\sqrt{-1},$$

l'équation des différences contiendra, dans le cas de $\alpha=a$, outre la racine réelle négative $-4\beta^2$, encore ces deux-ci $-\beta^2$, $-\beta^2$ égales entre elles.

D'où l'on voit que lorsque l'équation des différences a trois racines réelles négatives, dont deux sont égales entre elles, alors la proposée peut avoir ou trois couples de racines imaginaires ou un seulement.

Si la proposée contient quatre racines imaginaires

$$\alpha+\beta\sqrt{-1},\quad \alpha-\beta\sqrt{-1},\quad \gamma+\delta\sqrt{-1},\quad \gamma-\delta\sqrt{-1},$$

alors l'équation des différences contiendra d'abord les deux racines réelles négatives $-4\beta^2$, $-4\delta^2$; ensuite, si $\alpha=a$, elle aura encore ces deux-ci $-\beta^2$, $-\beta^2$; si $\gamma=b$, elle aura de même ces deux autres-ci $-\delta^2$, $-\delta^2$; enfin, si l'on avait $\alpha=\gamma$, alors les quatre racines imaginaires

$$[\alpha-\gamma+(\beta-\delta)\sqrt{-1}]^2,\quad [\alpha-\gamma-(\beta-\delta)\sqrt{-1}]^2,$$
$$[\alpha-\gamma+(\beta+\delta)\sqrt{-1}]^2,\quad [\alpha-\gamma-(\beta+\delta)\sqrt{-1}]^2$$

deviendraient

$$-(\beta-\delta)^2,\quad -(\beta-\delta)^2,\quad -(\beta+\delta)^2,\quad -(\beta+\delta)^2,$$

c'est-à-dire réelles négatives et égales deux à deux.

15. De là il est facile de conclure :

1° Que lorsque toutes les racines réelles négatives de l'équation des différences sont inégales entre elles, alors la proposée aura nécessairement autant de couples de racines imaginaires qu'il y aura de ces racines.

Et dans ce cas, nommant $-\omega$ une quelconque de ces racines, on aura d'abord $\beta=\frac{\sqrt{\omega}}{2}$; cette valeur étant ensuite substituée dans les deux équations (H) du n° 17 du Mémoire cité, on cherchera leur plus grand commun diviseur en poussant la division jusqu'à ce que l'on parvienne à un reste où $\alpha$ ne se trouve plus qu'à la première dimension; et faisant ce reste égal à zéro, on aura la valeur de $\alpha$ correspondante à celle de $\beta$; par ce moyen chaque racine négative $-\omega$ donnera deux racines imaginaires

$$\alpha+\beta\sqrt{-1}\quad\text{et}\quad \alpha-\beta\sqrt{-1}.$$

2° Que si, parmi les racines réelles négatives de l'équation des différences, il y en a d'égales entre elles, alors chaque racine inégale, s'il y en a, donnera toujours, comme dans le cas précédent, un couple de racines imaginaires; mais chaque couple de racines égales pourra donner

aussi deux couples de racines imaginaires, ou n'en donner aucun; ainsi deux racines égales donneront ou quatre racines imaginaires ou aucune; trois racines égales donneront ou six ou deux racines; quatre racines égales donneront ou huit ou quatre racines imaginaires, et ainsi de suite.

16. Or, soient par exemple $-w$ et $-w$ deux racines égales négatives de l'équation des différences, on fera $\beta = \frac{\sqrt{w}}{2}$ comme ci-dessus, et substituant cette valeur de $\beta$ dans les équations (H) du numéro cité, on cherchera leur commun diviseur en ne poussant la division que jusqu'à ce que l'on parvienne à un reste où $\alpha$ ne se trouve qu'à la seconde dimension, à cause que la valeur de $\beta$ est double, comme nous l'avons déjà remarqué dans l'endroit cité.

Ainsi, faisant ce reste égal à zéro, on aura pour la détermination de $\alpha$ une équation du second degré, laquelle aura par conséquent ou deux racines réelles ou deux imaginaires.

Dans le premier cas, nommant ces deux racines $\alpha'$ et $\alpha''$, on aura les quatre racines imaginaires

$$\alpha' + \beta\sqrt{-1}, \quad \alpha' - \beta\sqrt{-1}, \quad \alpha'' + \beta\sqrt{-1}, \quad \alpha'' - \beta\sqrt{-1};$$

dans le second cas, les valeurs de $\alpha$ étant imaginaires contre l'hypothèse, ce sera une marque que les deux racines égales $-w$, $-w$ ne donneront point de racines imaginaires dans la proposée.

17. S'il y avait dans l'équation des différences trois racines égales et négatives $-w$, $-w$, $-w$, alors faisant $\beta = \frac{\sqrt{w}}{2}$, on poussera seulement la division des équations jusqu'à ce que l'on parvienne à un reste où $\alpha$ se trouve à la troisième dimension; de sorte que, ce reste étant fait $= 0$, on aura une équation du troisième degré en $\alpha$, d'où l'on tirera, ou trois valeurs réelles de $\alpha$, ou une réelle et deux imaginaires : dans le premier cas on aura six racines imaginaires; dans le second on n'en aura que deux, les valeurs imaginaires de $\alpha$ devant toujours être rejetées comme contraires à l'hypothèse, et ainsi de suite.

## § II. — *Sur la manière d'approcher de la valeur numérique des racines des équations.*

**18.** On a vu dans le § III du Mémoire cité comment on peut réduire les racines des équations numériques à des fractions continues, et combien ces sortes de réductions sont préférables à toutes les autres : nous allons encore faire ici quelques remarques pour donner à cette théorie toute la généralité et la simplicité dont elle peut être susceptible.

### Remarque I.

*Sur les fractions continues périodiques.*

**19.** Nous avons déjà remarqué dans le n° **18** du même Mémoire que, lorsque la racine cherchée est égale à un nombre commensurable, la fraction continue doit nécessairement se terminer, de sorte que l'on pourra avoir l'expression exacte de la racine; mais il y a encore un autre cas où l'on peut aussi avoir l'expression exacte de la racine, quoique la fraction continue qui la représente aille à l'infini. Ce cas a lieu lorsque la fraction continue est périodique, c'est-à-dire telle que les mêmes dénominateurs reviennent toujours dans le même ordre à l'infini; par exemple, si l'on avait la fraction

$$p+\cfrac{1}{q+\cfrac{1}{p+\cfrac{1}{q+\cfrac{1}{p+\cdots}}}},$$

il est clair qu'en nommant $x$ la valeur de cette fraction on aurait

$$x=p+\cfrac{1}{q+\cfrac{1}{x}},$$

ce qui donne cette équation

$$qx^2 - pqx - p = 0,$$

par laquelle on pourra déterminer $x$; il en serait de même si la période était d'un plus grand nombre de termes, et l'on trouverait toujours pour la détermination de $x$ une équation du second degré. Il peut aussi arriver que la fraction continue soit irrégulière dans ses premiers termes, et qu'elle ne commence à devenir périodique qu'après un certain nombre de termes; dans ces cas on pourra trouver de la même manière la valeur de la fraction, et elle dépendra pareillement toujours d'une équation du second degré; car soit, par exemple, la fraction

$$p + \cfrac{1}{q + \cfrac{1}{r + \cfrac{1}{s + \cfrac{1}{r + \cfrac{1}{s + \cfrac{1}{r + \ddots}}}}}};$$

nommons toute la fraction $x$, et $y$ la partie qui est périodique, savoir

$$r + \cfrac{1}{s + \cfrac{1}{r + \ddots}},$$

on aura

$$x = p + \cfrac{1}{q + \cfrac{1}{y}},$$

d'où l'on tire

$$y = \frac{x - p}{1 - q(x - p)};$$

mais on a

$$y = r + \cfrac{1}{s + \cfrac{1}{y}},$$

ce qui donne

$$sy^2 - rsy - r = 0;$$

donc, substituant pour $y$ sa valeur en $x$, on aura

$$s(x-p)^2 - rs(x-p)[1 - q(x-p)] - r[1 - q(x-p)]^2 = 0,$$

équation qui, étant développée et ordonnée par rapport à $x$, montera au second degré.

**20.** On voit par ce que nous venons de dire que le cas dont il s'agit doit avoir lieu toutes les fois que dans la suite des équations transformées $(a)$, $(b)$, $(c)$, $(d)$,... du n° 18 du Mémoire cité il s'en trouvera deux qui auront les mêmes racines; car si la racine $z$, par exemple, de l'équation $(c)$ était la même que la racine $x$ de l'équation $(a)$, on aurait

$$x = p + \frac{1}{q + \frac{1}{x}},$$

ce qui est le cas que nous avons examiné ci-dessus, et ainsi des autres. Donc, quand on voit que dans une fraction continue certains nombres reviennent dans le même ordre, alors, pour s'assurer si la fraction doit être réellement périodique à l'infini, il n'y aura qu'à examiner si les racines des deux équations, qui ont la même valeur entière approchée, sont parfaitement égales, c'est-à-dire si ces deux équations ont une racine commune; ce qu'on reconnaîtra aisément en cherchant leur plus grand commun diviseur, lequel doit nécessairement renfermer toutes les racines communes aux deux équations, s'il y en a; or, comme nous avons vu que toute fraction continue périodique se réduit à la racine d'une équation du second degré, il s'ensuit que le plus grand diviseur commun dont nous parlons sera nécessairement du second degré.

**21.** Supposons donc qu'on ait reconnu que, parmi les différentes équations transformées, il s'en trouve deux qui aient la même racine; alors la fraction continue cherchée sera nécessairement périodique à

l'infini, de sorte qu'on pourra la continuer aussi loin qu'on voudra en répétant seulement les mêmes nombres. Mais voyons comment on pourra dans ce cas continuer aussi la suite des fractions convergentes du n° **23** du Mémoire cité *sur la résolution des équations numériques*, sans être obligé de les calculer toutes l'une après l'autre par les formules données.

**22.** Pour cet effet, nous supposerons que l'on ait en général

$$x = \lambda_1 + \frac{1}{x_1}, \quad x_1 = \lambda_2 + \frac{1}{x_2}, \quad x_2 = \lambda_3 + \frac{1}{x_3}, \ldots,$$

en sorte que, $x$ étant la racine cherchée, $x_1$, $x_2$, $x_3$,... soient celles des équations transformées que nous avons désignées ailleurs par $y$, $z$, $u$,..., et l'on aura

$$x = \lambda_1 + \cfrac{1}{\lambda_2 + \cfrac{1}{\lambda_3 + \ddots}}.$$

Donc, faisant, comme dans le numéro cité,

$$(A) \quad \begin{cases} l = 1, & \mathrm{L} = 0, \\ l_1 = \lambda_1, & \mathrm{L}_1 = 1, \\ l_2 = \lambda_2 l_1 + l, & \mathrm{L}_2 = \lambda_2 \mathrm{L}_1, \\ l_3 = \lambda_3 l_2 + l_1, & \mathrm{L}_3 = \lambda_3 \mathrm{L}_2 + \mathrm{L}_1, \\ l_4 = \lambda_4 l_3 + l_2, & \mathrm{L}_4 = \lambda_4 \mathrm{L}_3 + \mathrm{L}_2, \\ \ldots\ldots\ldots, & \ldots\ldots\ldots\ldots, \end{cases}$$

on aura ces fractions convergentes vers $x$

$$\frac{l}{\mathrm{L}}, \quad \frac{l_1}{\mathrm{L}_1}, \quad \frac{l_2}{\mathrm{L}_2}, \quad \frac{l_3}{\mathrm{L}_3}, \quad \frac{l_4}{\mathrm{L}_4}, \ldots.$$

**23.** Maintenant, l'équation

$$x = \lambda_1 + \frac{1}{x_1}$$

donnera

$$x x_1 = x_1 \lambda_1 + 1 = x_1 l_1 + 1;$$

mettons, au lieu de $x_1$ dans le second membre de cette équation, sa valeur

$$\lambda_2 + \frac{1}{x_2},$$

et multipliant par $x_2$, on aura

$$x x_1 x_2 = (\lambda_2 l_1 + l) x_2 + l_1 = l_2 x_2 + l_1;$$

on trouvera de même, en substituant dans le second membre de cette équation $\lambda_3 + \frac{1}{x_3}$ à la place de $x_2$,

$$x x_1 x_2 x_3 = l_3 x_3 + l_2,$$

et ainsi de suite.

Pareillement, l'équation

$$x_1 = \lambda_2 + \frac{1}{x_2}$$

donnera

$$x_1 x_2 = \lambda_2 x_2 + 1 = \mathrm{L}_2 x_2 + \mathrm{L}_1;$$

ensuite, substituant dans le second membre $\lambda_3 + \frac{1}{x_3}$ à la place de $x_2$, et multipliant par $x_3$, on aura

$$x_1 x_2 x_3 = (\lambda_2 \mathrm{L}_2 + \mathrm{L}_1) x_3 + \mathrm{L}_2 = \mathrm{L}_3 x_3 + \mathrm{L}_2,$$

et ainsi de suite.

D'où il s'ensuit qu'on aura en général, quelle que soit la fraction continue, soit périodique ou non,

$$(\mathrm{B}) \qquad \begin{cases} x x_1 x_2 x_3 \ldots x_\rho = l_\rho x_\rho + l_{\rho-1}, \\ x_1 x_2 x_3 \ldots x_\rho = \mathrm{L}_\rho x_\rho + \mathrm{L}_{\rho-1}. \end{cases}$$

24. Cela posé, supposons qu'on ait trouvé, par exemple,

$$x_{\mu+\nu} = x_\mu,$$

c'est-à-dire que la racine de la $(\mu+\nu)^{\text{ième}}$ transformée soit égale à celle

de la transformée $\mu^{ième}$; alors on aura aussi

$$x_{\mu+\nu+1} = x_{\mu+1}, \quad x_{\mu+\nu+2} = x_{\mu+2}, \ldots, \quad x_{\mu+2\nu} = x_{\mu}, \ldots,$$

et en général

$$x_{\mu+\nu n+\varpi} = x_{\mu+\varpi};$$

donc aussi

$$\lambda_{\mu+\nu+1} = \lambda_{\mu+1}, \quad \lambda_{\mu+\nu+2} = \lambda_{\mu+2}, \ldots,$$

et en général

$$\lambda_{\mu+\nu n+\varpi} = \lambda_{\mu+\varpi};$$

de sorte qu'on aura

$$x = \lambda_1 + \frac{1}{\lambda_2 + \cdot} \cdot \cdot + \frac{1}{\lambda_{\mu+1} + \frac{1}{\lambda_{\mu+2} + \cdot}} \cdot \cdot + \frac{1}{\lambda_{\mu+\nu} + \frac{1}{\lambda_{\mu+1} + \cdot}} \cdot \cdot \cdot$$

25. Maintenant, si l'on suppose en général

$$\rho = \mu + n\nu + \varpi,$$

il est facile de voir que les deux équations (B) du numéro précédent deviendront

$$x x_1 x_2 \ldots x_\mu \times x_{\mu+1} x_{\mu+2} \ldots x_{\mu+\varpi} \times (x_{\mu+1} x_{\mu+2} \ldots x_{\mu+\nu})^n = l_\rho x_{\mu+\varpi} + l_{\rho-1},$$

$$x_1 x_2 \ldots x_\mu \times x_{\mu+1} x_{\mu+2} \ldots x_{\mu+\varpi} \times (x_{\mu+1} x_{\mu+2} \ldots x_{\mu+\nu})^n = \mathbf{L}_\rho x_{\mu+\varpi} + \mathbf{L}_{\rho-1}.$$

Or on a, en faisant dans les formules (B) du numéro précédent $\rho = \mu$,

$$x x_1 x_2 \ldots x_\mu = l_\mu x_\mu + l_{\mu-1},$$

$$x_1 x_2 \ldots x_\mu = \mathbf{L}_\mu x_\mu + \mathbf{L}_{\mu-1}.$$

De plus, à cause de

$$x_\mu = \lambda_{\mu+1} + \frac{1}{x_{\mu+1}}, \quad x_{\mu+1} = \lambda_{\mu+2} + \frac{1}{x_{\mu+2}}, \ldots,$$

il est clair que si l'on fait

$$(C)\quad \begin{cases} h = 1, & H = 0, \\ h_1 = \lambda_{\mu+1}, & H_1 = 1, \\ h_2 = \lambda_{\mu+2} h_1 + h, & H_2 = \lambda_{\mu+2} H_1, \\ h_3 = \lambda_{\mu+3} h_2 + h_1, & H_3 = \lambda_{\mu+3} H_2 + H_1, \\ h_4 = \lambda_{\mu+4} h_3 + h_2, & H_4 = \lambda_{\mu+4} H_3 + H_2, \\ \dots\dots\dots\dots, & \dots\dots\dots\dots, \end{cases}$$

on aura en général

$$(D)\quad \begin{cases} x_\mu x_{\mu+1} x_{\mu+2} \dots x_{\mu+\sigma} = h_\sigma x_{\mu+\sigma} + h_{\sigma-1}, \\ x_{\mu+1} x_{\mu+2} \dots x_{\mu+\sigma} = H_\sigma x_{\mu+\sigma} + H_{\sigma-1}. \end{cases}$$

Donc on aura

$$x_{\mu+1} x_{\mu+2} \dots x_{\mu+\varpi} = H_\varpi x_{\mu+\varpi} + H_{\varpi-1},$$

et, à cause de $x_{\mu+\nu} = x_\mu$ (hypothèse),

$$x_{\mu+1} x_{\mu+2} \dots x_{\mu+\nu} = H_\nu x_\mu + H_{\nu-1}.$$

**26.** De sorte qu'en faisant ces substitutions dans les deux équations ci-dessus, on aura

$$(l_\mu x_\mu + l_{\mu-1})(H_\varpi x_{\mu+\varpi} + H_{\varpi-1})(H_\nu x_\mu + H_{\nu-1})^n = l_\rho x_{\mu+\varpi} + l_{\rho-1}$$

et

$$(L_\mu x_\mu + L_{\mu-1})(H_\varpi x_{\mu+\varpi} + H_{\varpi-1})(H_\nu x_\mu + H_{\nu-1})^n = L_\rho x_{\mu+\varpi} + L_{\rho-1}.$$

**27.** Or les équations (D), étant divisées l'une par l'autre, donnent

$$(E)\quad x_\mu = \frac{h_\sigma x_{\mu+\sigma} + h_{\sigma-1}}{H_\sigma x_{\mu+\sigma} + H_{\sigma-1}},$$

d'où l'on tire

$$x_{\mu+\sigma} = \frac{H_{\sigma-1} x_\mu - h_{\sigma-1}}{h_\sigma - H_\sigma x_\mu}.$$

Donc, faisant $\sigma = \varpi$, on aura

$$x_{\mu+\varpi} = \frac{H_{\varpi-1} x_\mu - h_{\varpi-1}}{h_\varpi - H_\varpi x_\mu},$$

et, de là,

$$H_\varpi x_{\mu+\varpi} + H_{\varpi-1} = \frac{h_\varpi H_{\varpi-1} - H_\varpi h_{\varpi-1}}{h_\varpi - H_\varpi x_\mu};$$

mais il est facile de voir, par la nature des quantités $h$, $h_1$, $h_2$,..., H, $H_1$, $H_2$,..., que l'on a

$$H_1 h - h_1 H = 1, \quad H_2 h_1 - h_2 H_1 = -1, \quad H_3 h_2 - h_3 H_2 = 1, \ldots,$$

d'où l'on aura en général

$$h_\varpi H_{\varpi-1} - H_\varpi h_{\varpi-1} = \pm 1,$$

le signe supérieur ayant lieu lorsque $\varpi$ est un nombre pair, et l'inférieur lorsque $\varpi$ est impair.

Donc, faisant ces substitutions dans les deux équations du n° 26, on aura

$$\pm(l_\mu x_\mu + l_{\mu-1})(H_\nu x_\mu + H_{\nu-1})^n = (l_\rho H_{\varpi-1} - l_{\rho-1} H_\varpi) x_\mu + (l_{\rho-1} h_\varpi - l_\rho h_{\varpi-1}),$$

$$\pm(L_\mu x_\mu + L_{\mu-1})(H_\nu x_\mu + H_{\nu-1})^n = (L_\rho H_{\varpi-1} - L_{\rho-1} H_\varpi) x_\mu + (L_{\rho-1} h_\varpi - L_\rho h_{\varpi-1});$$

les signes ambigus dépendant du nombre $\varpi$, comme nous l'avons vu ci-dessus.

28. Maintenant, si dans l'équation (E) du numéro précédent on fait $\sigma = \nu$, on aura, à cause de $x_{\mu+\nu} = x_\mu$ (hypothèse),

$$x_\mu = \frac{h_\nu x_\mu + h_{\nu-1}}{H_\nu x_\mu + H_{\nu-1}};$$

d'où l'on tire l'équation en $x_\mu$

$$(F) \qquad H_\nu x_\mu^2 - (h_\nu - H_{\nu-1}) x_\mu - h_{\nu-1} = 0,$$

laquelle donne

$$x_\mu = \frac{h_\nu - H_{\nu-1} + \sqrt{(h_\nu - H_{\nu-1})^2 + 4 H_\nu h_{\nu-1}}}{2 H_\nu}.$$

Soit, pour abréger,

$$P = \frac{h_\nu - H_{\nu-1}}{2H_\nu}, \quad Q = P^2 + \frac{h_{\nu-1}}{H_\nu},$$

en sorte que l'on ait

$$x_\mu = P + \sqrt{Q},$$

et, substituant cette valeur dans les deux dernières équations du n° 27, on aura

$$\pm (l_\mu P + l_{\mu-1} + l_\mu \sqrt{Q})(H_\nu P + H_{\nu-1} + H_\nu \sqrt{Q})''$$
$$= (l_\rho H_{\varpi-1} - l_{\rho-1} H_\varpi)(P + \sqrt{Q}) + (l_{\rho-1} h_\varpi - l_\rho h_{\varpi-1}),$$

$$\pm (L_\mu P + L_{\mu-1} + L_\mu \sqrt{Q})(H_\nu P + H_{\nu-1} + H_\nu \sqrt{Q})''$$
$$= (L_\rho H_{\varpi-1} - L_{\rho-1} H_\varpi)(P + \sqrt{Q}) + (L_{\rho-1} h_\varpi - L_\rho h_{\varpi-1});$$

d'où, à cause de l'ambiguïté du radical $\sqrt{Q}$, on tirera quatre équations par lesquelles on pourra déterminer $l_\rho$, $l_{\rho-1}$, $L_\rho$, $L_{\rho-1}$.

29. En effet, supposons, pour abréger,

$$l_\mu P + l_{\mu-1} = f_\mu,$$
$$L_\mu P + L_{\mu-1} = F_\mu$$

et

$$H_\nu P + H_{\nu-1} = K_\nu,$$

on trouvera ces quatre équations

$$l_\rho H_{\varpi-1} - l_{\rho-1} H_\varpi = \pm \frac{(f_\mu + l_\mu \sqrt{Q})(K_\nu + H_\nu \sqrt{Q})'' - (f_\mu - l_\mu \sqrt{Q})(K_\nu - H_\nu \sqrt{Q})''}{2\sqrt{Q}},$$

$$l_{\rho-1} h_\varpi - l_\rho h_{\varpi-1} = \pm \frac{(P+\sqrt{Q})(f_\mu - l_\mu \sqrt{Q})(K_\nu - H_\nu \sqrt{Q})'' - (P-\sqrt{Q})(f_\mu + l_\mu \sqrt{Q})(K_\nu + H_\nu \sqrt{Q})''}{2\sqrt{Q}},$$

$$L_\rho H_{\varpi-1} - L_{\rho-1} H_\varpi = \pm \frac{(F_\mu + L_\mu \sqrt{Q})(K_\nu + H_\nu \sqrt{Q})'' - (F_\mu - L_\mu \sqrt{Q})(K_\nu - H_\nu \sqrt{Q})''}{2\sqrt{Q}},$$

$$L_{\rho-1} h_\varpi - L_\rho h_{\varpi-1} = \pm \frac{(P+\sqrt{Q})(F_\mu - L_\mu \sqrt{Q})(K_\nu - H_\nu \sqrt{Q})'' - (P-\sqrt{Q})(F_\mu - L_\mu \sqrt{Q})(K_\nu - H_\nu \sqrt{Q})''}{2\sqrt{Q}}.$$

Donc, si l'on ajoute la première multipliée par $h_\varpi$ à la deuxième multipliée par $H_\varpi$, et de même la troisième multipliée par $h_\varpi$ à la quatrième multipliée par $H_\varpi$, et qu'on fasse, pour abréger,

$$-H_\varpi P + h_\varpi \quad G_\varpi,$$

on aura, à cause de $h_\varpi H_{\varpi-1} \quad H_\varpi h_{\varpi-1} = \pm 1$ (27),

$$l_\rho = \frac{(f_\mu + l_\mu\sqrt{Q})(G_\varpi + H_\varpi\sqrt{Q})(K_\nu + H_\nu\sqrt{Q})^n + (f_\mu - l_\mu\sqrt{Q})(G_\varpi - H_\varpi\sqrt{Q})(K_\varpi - H_\varpi\sqrt{Q})^n}{2\sqrt{Q}},$$

$$L_\rho = \frac{(F_\mu + L_\mu\sqrt{Q})(G_\varpi + H_\varpi\sqrt{Q})(K_\nu + H_\nu\sqrt{Q})^n - (F_\mu - L_\mu\sqrt{Q})(G_\varpi - H_\varpi\sqrt{Q})(K_\varpi - H_\varpi\sqrt{Q})^n}{2\sqrt{Q}},$$

$\rho$ étant $= \mu + n\nu + \varpi$.

30. Ainsi, lorsqu'à l'aide des quantités

$$\lambda_1, \quad \lambda_2, \quad \lambda_3, \ldots, \quad \lambda_{\mu+\nu},$$

on aura calculé, par les formules (A) et (C), les quantités

$$l, \quad l_1, \quad l_2, \ldots, \quad L, \quad L_1, \quad L_2, \ldots,$$

jusqu'à $l_\mu$ et $L_\mu$, et les quantités

$$h, \quad h_1, \quad h_2, \ldots, \quad H, \quad H_1, \quad H_2 \ldots,$$

jusqu'à $h_\nu$ et $H_\nu$, on pourra, par les formules précédentes, trouver les valeurs de $l_\rho$ et de $L_\rho$, c'est-à-dire les termes de la fraction $\frac{l_\rho}{L_\rho}$, quel que soit l'exposant du quantième $\rho$; car pour cela il n'y aura qu'à retrancher $\mu$ de $\rho$, et diviser la différence par $\nu$; le quotient sera le nombre $n$, qui entre dans les formules précédentes comme exposant, et le reste sera le nombre $\varpi$, qui sera par conséquent toujours moindre que $\nu$.

31. Au reste, si l'on voulait trouver en général l'équation du second degré par laquelle peut être déterminée la racine $x$ de l'équation proposée, lorsqu'on a $x_{\mu+\nu} = x_\mu$, comme dans le n° 24, il n'y aurait qu'à

remarquer que les équations (B) du n° 23, étant divisées l'une par l'autre, donnent en général

$$(G) \qquad x = \frac{l_\rho x_\rho + l_{\rho-1}}{L_\rho x_\rho + L_{\rho-1}},$$

d'où l'on tire, en faisant $\rho = \mu$,

$$x_\mu = \frac{L_{\mu-1} x - l_{\mu-1}}{l_\mu - L_\mu x};$$

donc, substituant cette valeur de $x_\mu$ dans l'équation (E) du n° 27, on aura celle-ci

$$H_\nu (L_{\mu-1} x - l_{\mu-1})^2 + (h_\nu - H_{\nu-1})(L_{\mu-1} x - l_{\mu-1})(l_\mu - L_\mu x) - h_{\nu-1}(l_\mu - L_\mu x)^2 = 0,$$

c'est-à-dire

$$\begin{aligned} &[H_\nu L_{\mu-1}^2 + (h_\nu - H_{\nu-1}) L_{\mu-1} L_\mu - h_{\nu-1} L_\mu^2] x^2 \\ &- [2 H_\nu L_{\mu-1} l_{\mu-1} + (h_\nu + H_{\nu-1})(L_{\mu-1} l_\mu + l_{\mu-1} L_\mu) - 2 h_{\nu-1} l_\mu L_\mu] x \\ &+ H_\nu l_{\mu-1}^2 + (h_\nu - H_{\nu-1}) l_{\mu-1} l_\mu - h_{\nu-1} l_\mu^2 = 0, \end{aligned}$$

et cette équation sera nécessairement un diviseur de l'équation proposée.

## Remarque II.

*Où l'on donne une manière très-simple de réduire en fractions continues les racines des équations du second degré.*

**32.** Considérons l'équation générale du second degré

$$E_1 x^2 - 2\varepsilon x - E = 0,$$

dans laquelle E, $E_1$ et $\varepsilon$ sont supposés des nombres entiers, tels que $\varepsilon^2 + EE_1 > 0$, pour que les racines soient réelles; cette équation, étant résolue, donne

$$x = \frac{\varepsilon + \sqrt{\varepsilon^2 + EE_1}}{E_1},$$

où le radical peut être pris positivement ou négativement. Supposons que la racine cherchée soit positive, et soit $\lambda_1$ le nombre entier qui sera immédiatement plus petit que la valeur de $x$; on fera donc

$$x = \lambda_1 + \frac{1}{x_1},$$

et, substituant cette valeur dans l'équation proposée, on aura une équation transformée dont l'inconnue sera $x_1$; or si, après avoir fait la substitution, on multiplie toute l'équation par $x_1^2$, qu'ensuite on change les signes et qu'on suppose, pour abréger,

$$\varepsilon_1 = -\lambda_1 \mathrm{E}_1 - \varepsilon,$$
$$\mathrm{E}_2 = \mathrm{E} + 2\varepsilon\lambda_1 - \mathrm{E}_1\lambda_1^2,$$

on aura la transformée

$$\mathrm{E}_2 x_1^2 - 2\varepsilon_1 x_1 - \mathrm{E}_1 = 0,$$

laquelle donnera

$$x_1 = \frac{\varepsilon_1 + \sqrt{\varepsilon_1^2 + \mathrm{E}_1\mathrm{E}_2}}{\mathrm{E}_2};$$

on cherchera donc le nombre entier $\lambda_2$, qui sera immédiatement plus petit que cette valeur de $x_1$, et l'on fera

$$x_1 = \lambda_2 + \frac{1}{x_2},$$

et ainsi de suite.

Maintenant, je remarque que la quantité $\varepsilon_1^2 + \mathrm{E}_1\mathrm{E}_2$, qui est sous le signe dans l'expression de $x_1$, devient, en substituant les valeurs de $\varepsilon_1$ et de $\mathrm{E}_2$, et ôtant ce qui se détruit, celle-ci : $\varepsilon^2 + \mathrm{EE}_1$, qui est la même que celle qui est sous le signe dans l'expression de $x$; d'où il est facile de conclure que la quantité radicale sera toujours la même dans les expressions de $x$, $x_1$, $x_2$,....

33. Donc si l'on fait, pour abréger,

$$\mathrm{B} = \varepsilon^2 + \mathrm{EE}_1,$$

et qu'on prenne (le signe $\prec$ dénote qu'il faut prendre le nombre entier qui est immédiatement moindre)

$$\lambda_1 \prec \frac{\varepsilon + \sqrt{B}}{E_1}, \quad \varepsilon_1 = \lambda_1 E_1 - \varepsilon,$$

$$E_2 = E + 2\varepsilon\lambda_1 - E_1\lambda_1^2, \quad \lambda_2 \prec \frac{\varepsilon_1 + \sqrt{B}}{E_2}, \quad \varepsilon_2 = \lambda_2 E_2 - \varepsilon_1,$$

$$E_3 = E_1 + 2\varepsilon_1\lambda_2 - E_2\lambda_2^2, \quad \lambda_3 \prec \frac{\varepsilon_2 + \sqrt{B}}{E_3}, \quad \varepsilon_3 = \lambda_3 E_3 - \varepsilon_2,$$

$$E_4 = E_2 + 2\varepsilon_2\lambda_3 - E_3\lambda_3^2, \quad \lambda_4 \prec \frac{\varepsilon_3 + \sqrt{B}}{E_4}, \quad \varepsilon_4 = \lambda_4 E_4 - \varepsilon_3,$$

$$\ldots\ldots\ldots\ldots, \quad \ldots\ldots\ldots\ldots, \quad \ldots\ldots\ldots\ldots,$$

on aura

$$x = \frac{\varepsilon + \sqrt{B}}{E_1} = \lambda_1 + \frac{1}{x_1},$$

$$x_1 = \frac{\varepsilon_1 + \sqrt{B}}{E_2} = \lambda_2 + \frac{1}{x_2},$$

$$x_2 = \frac{\varepsilon_2 + \sqrt{B}}{E_3} = \lambda_3 + \frac{1}{x_3},$$

$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots,$$

d'où

$$x = \lambda_1 + \cfrac{1}{\lambda_2 + \cfrac{1}{\lambda_3 + \ddots}}$$

Quant au radical $\sqrt{B}$, il faudra toujours lui donner le même signe qu'on lui a supposé dans la valeur de la racine cherchée $x$.

On peut observer encore que, comme on a trouvé

$$\varepsilon_1^2 + E_1 E_2 = \varepsilon^2 + E E_1 = B,$$

on aura

$$E_2 = \frac{B - \varepsilon_1^2}{E_1},$$

et, de même,

$$E_3 = \frac{B - \varepsilon_2^2}{E_2}, \quad E_4 = \frac{B - \varepsilon_3^2}{E_3}, \ldots.$$

Ainsi l'on pourra, si on le juge plus commode, employer ces formules à la place de celles qu'on a données plus haut pour avoir les valeurs de $E_2$, $E_3$,...

34. Maintenant je dis que la fraction continue qui exprime la valeur de $x$ sera toujours nécessairement périodique.

Pour pouvoir démontrer ce théorème, nous commencerons par démontrer en général que, quelle que soit l'équation proposée, on doit toujours nécessairement arriver à des équations transformées dont le premier et le dernier terme soient de signes différents. En effet, nous avons vu, dans le n° 19 du *Mémoire sur la résolution des équations numériques*, qu'on doit toujours nécessairement arriver à une équation transformée qui n'ait qu'une seule racine plus grande que l'unité, après quoi chacune des transformées suivantes n'aura aussi qu'une seule racine plus grande que l'unité; soit donc

$$au^m + bu^{m-1} + cu^{m-2} + \ldots + k = 0,$$

une de ces transformées qui n'ont qu'une seule racine plus grande que l'unité, et soit $s$ la valeur entière approchée de $u$: on fera, pour avoir la transformée suivante, $u = s + \frac{1}{u}$, ce qui, étant substitué, donnera cette transformée, dans laquelle il est aisé de voir que le premier terme sera

$$(as^m + bs^{m-1} + cs^{m-2} + \ldots + k)u^m,$$

et que le dernier sera $a$. Or, puisque la vraie valeur de $u$ dans la transformée précédente tombe entre ces deux-ci : $u = s$ et $u = \infty$, entre lesquelles il ne se trouve aucune autre valeur de $u$ (hypothèse), il s'ensuit qu'en faisant ces deux substitutions dans l'équation en $u$ on aura nécessairement des résultats de signe contraire; car il est facile de concevoir qu'il n'y aura en ce cas qu'un seul des facteurs de cette équation qui pourra changer de signe en passant d'une valeur de $u$ à l'autre (n° 5, Mémoire cité). Mais la supposition de $u = \infty$ donne le résultat $au^m$ (tous les autres termes devenant nuls vis-à-vis de celui-ci), lequel est de même

signe que le coefficient $a$; donc il faudra que la supposition de $u = s$ donne un résultat de signe contraire à $a$; mais ce résultat est égal à

$$as^m + bs^{m-1} + cs^{m-2} + \ldots + k;$$

donc, puisque cette quantité est en même temps le coefficient du premier terme de l'équation transformée en $u$, dont le dernier terme est $a$, il s'ensuit que cette transformée aura nécessairement ses deux termes extrêmes de signes différents.

Et l'on peut prouver de la même manière que cela aura lieu à plus forte raison dans toutes les transformées suivantes.

35. Cela posé, puisque l'équation proposée

$$E_1 x^2 - 2\varepsilon x - E = 0$$

donne les transformées (32)

$$\begin{aligned} &E_2 x_1^2 - 2\varepsilon_1 x_1 - E_1 = 0,\\ &E_3 x_2^2 - 2\varepsilon_2 x_2 - E_2 = 0,\\ &\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots, \end{aligned}$$

il s'ensuit de ce que nous venons de démontrer dans le numéro précédent qu'on parviendra nécessairement à des transformées comme

$$\begin{aligned} &E_{\gamma+1} x_\gamma^2 - 2\varepsilon_\gamma x_\gamma - E_\gamma = 0,\\ &E_{\gamma+2} x_{\gamma+1}^2 - 2\varepsilon_{\gamma+1} x_{\gamma+1} - E_{\gamma+1} = 0,\\ &\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots, \end{aligned}$$

dont les premiers et derniers termes seront de signes différents; de sorte que les nombres

$$E_\gamma, \quad E_{\gamma+1}, \quad E_{\gamma+2}, \ldots$$

seront tous de même signe. Or, on a (33)

$$B = \varepsilon_\gamma^2 + E_\gamma E_{\gamma+1} = \varepsilon_{\gamma+1}^2 + E_{\gamma+1} E_{\gamma+2} = \ldots;$$

donc, puisque $E_\gamma$, $E_{\gamma+1}$, $E_{\gamma+2}$, ... sont de même signe, les produits $E_\gamma E_{\gamma+1}$, $E_{\gamma+1} E_{\gamma+2}$, ... seront nécessairement positifs; d'où il s'ensuit

1° Que l'on aura

$$\varepsilon_\gamma^2 < B, \quad \varepsilon_{\gamma+1}^2 < B, \ldots,$$

c'est-à-dire, en faisant abstraction du signe,

$$\varepsilon_\gamma < \sqrt{B}, \quad \varepsilon_{\gamma+1} < \sqrt{B},$$

et ainsi de suite à l'infini;

2° Que l'on aura aussi, à cause que les nombres $E$, $E_1$, $E_2$,... sont tous entiers,

$$E_\gamma < B, \quad E_{\gamma+1} < B, \quad E_{\gamma+2} < B,$$

et ainsi de suite. Donc, comme B est donné, il est clair qu'il n'y aura qu'un certain nombre de nombres entiers qui pourront être moindres que B ou que $\sqrt{B}$; de sorte que les nombres

$$E_\gamma, \ E_{\gamma+1}, \ E_{\gamma+2}, \ldots, \quad \varepsilon_\gamma, \ \varepsilon_{\gamma+1}, \ \varepsilon_{\gamma+2}, \ldots,$$

ne pourront avoir qu'un certain nombre de valeurs différentes, et qu'ainsi dans l'une et l'autre de ces séries, si on les pousse à l'infini, il faudra nécessairement que les mêmes termes reviennent une infinité de fois; et, par la même raison, il faudra aussi qu'une même combinaison de termes correspondants dans les deux séries revienne une infinité de fois: d'où il s'ensuit qu'on aura nécessairement, par exemple,

$$E_{\gamma+\delta+\nu} = E_{\gamma+\delta} \quad \text{et} \quad \varepsilon_{\gamma+\delta+\nu} = \varepsilon_{\gamma+\delta},$$

ou bien, en faisant $\gamma + \delta = \mu$,

$$E_{\mu+\nu} = E_\mu \quad \text{et} \quad \varepsilon_{\mu+\nu} = \varepsilon_\mu;$$

donc, à cause de

$$B = \varepsilon_\mu^2 + E_\mu E_{\mu+1} = \varepsilon_{\mu+\nu}^2 + E_{\mu+\nu} E_{\mu+\nu+1},$$

on aura aussi

$$E_{\mu+\nu+1} = E_{\mu+1};$$

mais on a

$$x_\mu = \frac{\varepsilon_\mu + \sqrt{B}}{E_{\mu+1}} \quad \text{et} \quad x_{\mu+\nu} = \frac{\varepsilon_{\mu+\nu} + \sqrt{B}}{E_{\mu+\nu+1}};$$

donc $x_{\mu+\nu} = x_\mu$; donc la fraction continue sera nécessairement périodique (24).

36. En effet, on voit, par les formules du n° 33, que si l'on a

$$E_{\mu+\nu} = E_\mu \quad \text{et} \quad \varepsilon_{\mu+\nu} = \varepsilon_\mu,$$

on aura

$$E_{\mu+\nu+1} = E_{\mu+1}, \quad \lambda_{\mu+\nu+1} = \lambda_{\mu+1}, \quad \varepsilon_{\mu+\nu+1} = \varepsilon_{\mu+1},$$

et ainsi de suite; de sorte qu'en général les termes des trois séries

$$E, E_1, E_2, \ldots, \quad \varepsilon, \varepsilon_1, \varepsilon_2, \ldots, \quad \lambda_1, \lambda_2, \ldots,$$

qui auront pour exposant $\mu + n\nu + \varpi$, seront les mêmes que les termes précédents dont les exposants seront $\mu + \varpi$, en prenant pour $n$ un nombre quelconque entier positif.

Ainsi, chacune de ces trois séries deviendra périodique, à commencer par les termes $E_\nu$, $\varepsilon_\mu$, $\lambda_{\mu+1}$, et leurs périodes seront de $\nu$ termes, après lesquels les mêmes termes reviendront dans le même ordre, à l'infini.

37. Nous venons de démontrer qu'en continuant la série des nombres $E, E_1, E_2, \ldots$ on doit nécessairement trouver des termes consécutifs qui soient de même signe, et qu'ensuite la série doit nécessairement devenir périodique; or, je dis que dès que, dans la même série, on sera parvenu à deux termes consécutifs, comme $E_\gamma$, $E_{\gamma+1}$, qui soient de même signe, on sera assuré que l'un de ces deux termes sera déjà un des termes périodiques, lequel reparaîtra nécessairement dans chaque période.

En effet, comme $E_\gamma$ et $E_{\gamma+1}$ sont de même signe, il est clair que la transformée

$$E_{\gamma+1} x_\gamma^2 - 2\varepsilon_\gamma x_\gamma - E_\gamma = 0$$

aura nécessairement une racine positive et l'autre négative, de sorte qu'elle n'en pourra avoir qu'une seule qui soit plus grande que l'unité; donc toutes les transformées suivantes auront nécessairement leurs termes extrêmes de signes différents (34); par conséquent, tous les nom-

bres $E_\gamma$, $E_{\gamma+1}$, $E_{\gamma+2}$,... seront de même signe, de sorte que chacun d'eux sera moindre que B, et que chacun des nombres $\varepsilon_\gamma$, $\varepsilon_{\gamma+1}$, $\varepsilon_{\gamma+2}$,... sera moindre que $\sqrt{B}$ (35).

38. Or, comme on a

$$B = \varepsilon_\gamma^2 + E_\gamma E_{\gamma+1},$$

il est visible que les nombres $E_\gamma$, $E_{\gamma+1}$ seront, ou tous les deux moindres que $\sqrt{B}$, ou que, si l'un est plus grand, l'autre en sera nécessairement moindre, de sorte qu'il y en aura au moins toujours un qui sera moindre que $\sqrt{B}$.

Supposons que ce soit $E_\gamma$, et je vais prouver que les nombres

$$E_\gamma,\ E_{\gamma+1},\ E_{\gamma+2},\ldots,\quad \varepsilon_\gamma,\ \varepsilon_{\gamma+1},\ \varepsilon_{\gamma+2},\ldots$$

seront tous nécessairement du même signe que le radical $\sqrt{B}$. En effet, puisque les racines $x_1$, $x_2$, $x_3$,... des équations transformées doivent être toutes plus grandes que l'unité par la nature de la fraction continue, on aura donc aussi $x_\gamma > 1$, $x_{\gamma+1} > 1$, et ainsi de suite; donc

$$\frac{\varepsilon_\gamma + \sqrt{B}}{E_{\gamma+1}} > 1,\quad \frac{\varepsilon_{\gamma+1} + \sqrt{B}}{E_{\gamma+2}} > 1,\ldots,$$

et, comme

$$B = \varepsilon_\gamma^2 + E_\gamma E_{\gamma+1} = \varepsilon_{\gamma+1}^2 + E_{\gamma+1} E_{\gamma+2} = \ldots,$$

on aura

$$\frac{\varepsilon_\gamma + \sqrt{B}}{E_{\gamma+1}} = \frac{E_\gamma}{\sqrt{B} - \varepsilon_\gamma},\quad \frac{\varepsilon_{\gamma+1} + \sqrt{B}}{E_{\gamma+2}} = \frac{E_{\gamma+1}}{\sqrt{B} - \varepsilon_{\gamma+1}},$$

et ainsi des autres; donc aussi

$$\frac{E_\gamma}{\sqrt{B} - \varepsilon_\gamma} > 1,\quad \frac{E_{\gamma+1}}{\sqrt{B} - \varepsilon_{\gamma+1}} > 1,\ldots.$$

Or, comme $\varepsilon_\gamma$, $\varepsilon_{\gamma+1}$,... sont plus petits que $\sqrt{B}$, il est clair que, quel que soit le signe de ces nombres $\varepsilon_\gamma$, $\varepsilon_{\gamma+1}$,..., les dénominateurs $\sqrt{B} - \varepsilon_\gamma$, $\sqrt{B} - \varepsilon_{\gamma+1}$,... seront nécessairement du même signe que $\sqrt{B}$; donc il

faudra que les numérateurs $E_\gamma$, $E_{\gamma+1}$,... soient tous aussi du même signe que $\sqrt{B}$.

Maintenant, supposons, pour plus de simplicité, $\sqrt{B}$ positif, en sorte que $E_\gamma$, $E_{\gamma+1}$,... doivent être aussi tous positifs, et je dis que $\varepsilon_\gamma$, $\varepsilon_{\gamma+1}$, $\varepsilon_{\gamma+2}$,... le seront aussi. Car soit, s'il est possible, $\varepsilon_\gamma = -\eta$ ($\eta$ étant un nombre positif), et, comme $E_\gamma < \sqrt{B}$ (hypothèse), on aura, à plus forte raison, $E_\gamma < \sqrt{B} + \eta$; donc

$$\frac{E_\gamma}{\sqrt{B} - \varepsilon_\gamma} = \frac{E_\gamma}{\sqrt{B} + \eta}$$

sera $< 1$, au lieu que cette quantité doit être $> 1$; donc $\varepsilon_\gamma$ doit être positif. Soit ensuite, s'il est possible, $\varepsilon_{\gamma+1} = -\eta_1$, et comme on a, par les formules du n° 33, $\varepsilon_{\gamma+1} = \lambda_{\gamma+1} E_{\gamma+1} - \varepsilon_\gamma$, on aura $\lambda_{\gamma+1} E_{\gamma+1} = \varepsilon_\gamma - \eta_1$; donc, à cause que $\varepsilon_\gamma$ et $\eta_1$ sont des nombres positifs moindres que $\sqrt{B}$, et que $\lambda_{\gamma+1}$ est aussi un nombre entier positif, il est clair que $E_{\gamma+1}$ devra être moindre que $\sqrt{B}$; et, dans ce cas, on prouvera, comme ci-devant, que $\varepsilon_{\gamma+1}$ devra être positif; et ainsi de suite.

Si $\sqrt{B}$ était pris négativement, on prouverait de la même manière que $\varepsilon_\gamma$, $\varepsilon_{\gamma+1}$,... devraient être négatifs; et même, sans faire un nouveau calcul, il n'y aura qu'à remarquer que les formules du numéro cité demeurent les mêmes en y changeant les signes de toutes les quantités E, $E_1$, $E_2$,..., $\varepsilon$, $\varepsilon_1$, $\varepsilon_2$,..., et du radical $\sqrt{B}$; de sorte qu'on pourra toujours regarder ce radical comme positif, en prenant les quantités E, $E_1$, $E_2$,..., $\varepsilon$, $\varepsilon_1$, $\varepsilon_2$,... avec des signes contraires.

39. Cela posé, je dis que si deux termes correspondants quelconques des suites $E_\gamma$, $E_{\gamma+1}$, $E_{\gamma+2}$,..., $\varepsilon_\gamma$, $\varepsilon_{\gamma+1}$, $\varepsilon_{\gamma+2}$,... sont donnés, tous les précédents dans les mêmes suites seront nécessairement donnés aussi.

Supposons, par exemple, que $E_{\gamma+3}$ et $\varepsilon_{\gamma+3}$ soient donnés (on verra aisément que la démonstration est générale, quels que soient les termes donnés), et voyons quels doivent être les termes qui précèdent ceux-ci, en vertu des formules du n° 33, et des conditions du numéro précédent.

On aura d'abord

$$\varepsilon_{\gamma+3} = \lambda_{\gamma+3} \mathrm{E}_{\gamma+3} - \varepsilon_{\gamma+2};$$

donc

$$\varepsilon_{\gamma+2} = \lambda_{\gamma+3} \mathrm{E}_{\gamma+3} - \varepsilon_{\gamma+3};$$

mais on doit avoir $\varepsilon_{\gamma+2} < \sqrt{\mathrm{B}}$; donc il faudra que l'on ait

$$\lambda_{\gamma+3} < \frac{\varepsilon_{\gamma+3} + \sqrt{\mathrm{B}}}{\mathrm{E}_{\gamma+3}}.$$

On aura de même

$$\varepsilon_{\gamma+1} = \lambda_{\gamma+2} \mathrm{E}_{\gamma+2} - \varepsilon_{\gamma+2},$$

d'où, à cause de $\varepsilon_{\gamma+1} < \sqrt{\mathrm{B}}$, on tirera

$$\lambda_{\gamma+2} < \frac{\varepsilon_{\gamma+2} + \sqrt{\mathrm{B}}}{\mathrm{E}_{\gamma+2}};$$

mais il faut, par la nature de la fraction continue, que $\lambda_{\gamma+2}$ soit un nombre entier positif; donc il faudra qu'on ait

$$\varepsilon_{\gamma+2} + \sqrt{\mathrm{B}} > \mathrm{E}_{\gamma+2};$$

or, on a aussi

$$\mathrm{E}_{\gamma+2} \mathrm{E}_{\gamma+3} = \mathrm{B} - \varepsilon_{\gamma+2}^2 = (\sqrt{\mathrm{B}} + \varepsilon_{\gamma+2})(\sqrt{\mathrm{B}} - \varepsilon_{\gamma+2});$$

donc

$$\sqrt{\mathrm{B}} - \varepsilon_{\gamma+2} < \mathrm{E}_{\gamma+3};$$

savoir, en mettant pour $\varepsilon_{\gamma+2}$ sa valeur ci-dessus,

$$\sqrt{\mathrm{B}} - \lambda_{\gamma+3} \mathrm{E}_{\gamma+3} + \varepsilon_{\gamma+3} < \mathrm{E}_{\gamma+3},$$

d'où

$$\lambda_{\gamma+3} > \frac{\varepsilon_{\gamma+3} + \sqrt{\mathrm{B}}}{\mathrm{E}_{\gamma+3}} - 1.$$

Donc, puisque le nombre $\lambda_{\gamma+3}$ doit être entier, il est clair qu'il ne pourra être égal qu'au nombre entier qui sera immédiatement plus petit que

$\frac{\varepsilon_{\gamma+3}+\sqrt{B}}{E_{\gamma+3}}$; ainsi $\lambda_{\gamma+3}$ sera donné, et de là $\varepsilon_{\gamma+2}$ le sera aussi, et comme

$$E_{\gamma+2}=\frac{B-\varepsilon_{\gamma+2}^2}{E_{\gamma+3}},$$

il est clair que $E_{\gamma+2}$ sera aussi donné. Maintenant on aura

$$\varepsilon_\gamma=\lambda_{\gamma+1}E_{\gamma+1}-\varepsilon_{\gamma+1},$$

et par conséquent, à cause de $\varepsilon_\gamma<\sqrt{B}$,

$$\lambda_{\gamma+1}<\frac{\varepsilon_{\gamma+1}+\sqrt{B}}{E_{\gamma+1}}.$$

Donc, pour que $\lambda_{\gamma+1}$ soit entier positif tel qu'il doit être, il faudra que

$$\varepsilon_{\gamma+1}+\sqrt{B}>E_{\gamma+1};$$

par conséquent, à cause de

$$E_{\gamma+1}E_{\gamma+2}=B-\varepsilon_{\gamma+1}^2,$$

il faudra que

$$\sqrt{B}-\varepsilon_{\gamma+1}<E_{\gamma+2},$$

ou bien, en mettant pour $\varepsilon_{\gamma+1}$ sa valeur ci-dessus,

$$\sqrt{B}-\lambda_{\gamma+2}E_{\gamma+2}+\varepsilon_{\gamma+2}<E_{\gamma+2};$$

d'où l'on tire

$$\lambda_{\gamma+2}>\frac{\varepsilon_{\gamma+2}+\sqrt{B}}{E_{\gamma+2}}-1.$$

De sorte que le nombre $\lambda_{\gamma+2}$ ne pourra être que le nombre entier qui sera immédiatement plus petit que la quantité donnée $\frac{\varepsilon_{\gamma+2}+\sqrt{B}}{E_{\gamma+2}}$; donc ce nombre sera donné, et par là les nombres $\varepsilon_{\gamma+1}$ et $E_{\gamma+1}$ le seront aussi.

Enfin, puisque $E_\gamma$ est (hypothèse) $<\sqrt{B}$, on aura à plus forte raison

$$\varepsilon_\gamma+\sqrt{B}>E_\gamma;$$

et de là, à cause de $E_\gamma E_{\gamma+1} = B - \varepsilon_\gamma^2$,

$$\sqrt{B} - \varepsilon_\gamma < E_{\gamma+1},$$

ou bien, en substituant pour $\varepsilon_\gamma$ sa valeur trouvée ci-dessus,

$$\sqrt{B} - \lambda_{\gamma+1} E_{\gamma+1} + \varepsilon_{\gamma+1} < E_{\gamma+1},$$

ce qui donne

$$\lambda_{\gamma+1} > \frac{\varepsilon_{\gamma+1} + \sqrt{B}}{E_{\gamma+1}} - 1.$$

Donc le nombre $\lambda_{\gamma+1}$ ne pourra être que le nombre entier qui est immédiatement moindre que la quantité donnée $\frac{\varepsilon_{\gamma+1} + \sqrt{B}}{E_{\gamma+1}}$; et par conséquent ce nombre sera entièrement donné, et par conséquent les nombres $\varepsilon_\gamma$ et $E_\gamma$ le seront aussi.

40. Or, nous avons vu (35) qu'en continuant les séries $E_\gamma$, $E_{\gamma+1}$,..., $\varepsilon_\gamma$, $\varepsilon_{\gamma+1}$,..., il arrivera nécessairement que deux termes correspondants comme $E_{\gamma+\delta}$, $\varepsilon_{\gamma+\delta}$, reparaîtront après un certain nombre d'autres termes, en sorte que l'on aura, par exemple,

$$E_{\gamma+\nu+\delta} = E_{\gamma+\delta}, \quad \varepsilon_{\gamma+\nu+\delta} = \varepsilon_{\gamma+\delta}.$$

Donc, par ce que nous venons de démontrer (39), on aura aussi en remontant

$$\begin{aligned}
&E_{\gamma+\nu+\delta-1} = E_{\gamma+\delta-1}, && \varepsilon_{\gamma+\nu+\delta-1} = \varepsilon_{\gamma+\delta-1},\\
&E_{\gamma+\nu+\delta-2} = E_{\gamma+\delta-2}, && \varepsilon_{\gamma+\nu+\delta-2} = \varepsilon_{\gamma+\delta-2},\\
&\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots, && \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots,\\
&E_{\gamma+\nu} = E_\gamma, && \varepsilon_{\gamma+\nu} = \varepsilon_\gamma.
\end{aligned}$$

41. De là je conclus en général que, lorsque dans la série des nombres E, $E_1$, $E_2$,... on en trouvera deux consécutifs de même signe, celui des deux qui sera moindre que $\sqrt{B}$ sera déjà nécessairement périodique.

Ainsi, si dans l'équation proposée

$$E_1 x^2 - 2\varepsilon x - E = 0,$$

les coefficients E et $E_1$ étaient de même signe, alors la série serait périodique dès le premier ou le second terme.

42. Si l'on a $\varepsilon = 0$, en sorte que $x = \sqrt{\frac{E}{E_1}}$, alors on aura $B = EE_1$; d'où l'on voit que, des deux nombres E, $E_1$, le plus petit sera moindre que $\sqrt{B}$, et le plus grand sera nécessairement plus grand que $\sqrt{B}$; donc, dans ce cas, si le nombre $\frac{E}{E_1}$ dont il s'agit d'extraire la racine carrée est plus petit que l'unité, la série sera périodique dès le premier terme E; et s'il est plus grand que l'unité, la période ne pourra pas commencer plus bas qu'au second terme.

43. On avait remarqué depuis longtemps que toute fraction continue périodique pouvait toujours se ramener à une équation du second degré, mais personne que je sache n'avait encore démontré l'inverse de cette proposition; savoir, que toute racine d'une équation du second degré se réduit toujours nécessairement en une fraction continue périodique. Il est vrai que M. Euler, dans un excellent Mémoire imprimé au tome XI des *Nouveaux Commentaires de Pétersbourg*, a observé que la racine carrée d'un nombre entier se réduisait toujours en une fraction continue périodique; mais ce théorème, qui n'est qu'un cas particulier du nôtre, n'a pas été démontré par M. Euler, et ne peut l'être, ce me semble, que par le moyen des principes que nous avons établis plus haut.

44. Nous avons donné plus haut des formules générales pour trouver aisément tous les termes des fractions convergentes vers la racine d'une équation donnée, lorsqu'on a reconnu que la fraction continue qui exprime cette racine est périodique.

Or, dans le cas où l'équation est du second degré, et où l'on se sert de la méthode du n° 33, on pourra, si l'on veut, simplifier beaucoup les cal-

culs des n^os^ 24 et suivants pour trouver les termes $l_\rho$ et $L_\rho$ de chacune des fractions convergentes vers $x$.

En effet, ayant

$$x_\mu = \frac{\sqrt{B} + \varepsilon_\mu}{E_{\mu+1}} \quad \text{et} \quad x_{\mu+\varpi} = \frac{\sqrt{B} + \varepsilon_{\mu+\varpi}}{E_{\mu+\varpi+1}},$$

où

$$\varepsilon_\mu,\ \varepsilon_{\mu+\varpi},\ E_{\mu+1} \quad \text{et} \quad E_{\mu+\varpi+1}$$

sont connus ($\varpi$ étant $< \nu$), il n'y aura qu'à substituer ces valeurs dans les deux équations du n° 26, et faisant, pour abréger,

$$\frac{l_\mu \varepsilon_\mu}{E_{\mu+1}} + l_{\mu-1} = f_\mu,$$

$$\frac{L_\mu \varepsilon_\mu}{E_{\mu+1}} + L_{\mu-1} = F_\mu,$$

$$\frac{H_\nu \varepsilon_\nu}{E_{\mu+1}} + H_{\nu-1} = K_\nu,$$

$$H_\varpi \varepsilon_{\mu+\varpi} + H_{\varpi-1} E_{\mu+\varpi+1} = G_\varpi,$$

on aura

$$\left(f_\mu + \frac{l_\mu\sqrt{B}}{E_{\mu+1}}\right)(G_\varpi + H_\varpi\sqrt{B})\left(K_\nu + \frac{H_\nu\sqrt{B}}{E_{\mu+1}}\right)'' = l_\rho\,\varepsilon_{\mu+\varpi} + l_{\rho-1}E_{\mu+\varpi+1} + l_\rho\sqrt{B},$$

$$\left(F_\mu + \frac{L_\mu\sqrt{B}}{E_{\mu+1}}\right)(G_\varpi + H_\varpi\sqrt{B})\left(K_\nu + \frac{H_\nu\sqrt{B}}{E_{\mu+1}}\right)'' = L_\rho\,\varepsilon_{\mu+\varpi} + L_{\rho-1}E_{\mu+\varpi+1} + L_\rho\sqrt{B},$$

d'où, à cause de l'ambiguïté du signe du radical $\sqrt{B}$, on tire sur-le-champ

$$l_\rho = \frac{\left(f_\mu + \frac{l_\mu\sqrt{B}}{E_{\mu+1}}\right)(G_\varpi + H_\varpi\sqrt{B})\left(K_\nu + \frac{H_\nu\sqrt{B}}{E_{\mu+1}}\right)'' - \left(f_\mu - \frac{l_\mu\sqrt{B}}{E_{\mu+1}}\right)(G_\varpi - H_\varpi\sqrt{B})\left(K_\nu - \frac{H_\nu\sqrt{B}}{E_{\mu+1}}\right)''}{2\sqrt{B}},$$

$$L_\rho = \frac{\left(F_\mu + \frac{L_\mu\sqrt{B}}{E_{\mu+1}}\right)(G_\varpi + H_\varpi\sqrt{B})\left(K_\nu + \frac{H_\nu\sqrt{B}}{E_{\mu+1}}\right)'' - \left(F_\mu - \frac{L_\mu\sqrt{B}}{E_{\mu+1}}\right)(G_\varpi - H_\varpi\sqrt{B})\left(K_\nu - \frac{H_\nu\sqrt{B}}{E_{\mu+1}}\right)''}{2\sqrt{B}},$$

$\rho$ étant comme plus haut égal à $\mu + n\nu + \varpi$.

**45.** On peut aussi remarquer que la valeur de $L_\rho$ peut se déterminer par le moyen de celles de $l_\rho$ et $l_{\rho-1}$, sans avoir besoin d'un nouveau calcul.

En effet, ayant

$$x = \frac{\varepsilon + \sqrt{B}}{E} = \frac{E}{\sqrt{B} - \varepsilon},$$

et de même

$$x_\rho = \frac{E_\rho}{\sqrt{B} - \varepsilon_\rho},$$

on aura, par l'équation (G) du n° 31,

$$\frac{E}{\sqrt{B} - \varepsilon} = \frac{l_\rho E_\rho + l_{\rho-1}(\sqrt{B} - \varepsilon_\rho)}{L_\rho E_\rho + L_{\rho-1}(\sqrt{B} - \varepsilon_\rho)};$$

savoir

$$E\left[L_\rho E_\rho + L_{\rho-1}(\sqrt{B} - \varepsilon_\rho)\right] = l_\rho E_\rho(\sqrt{B} - \varepsilon) + l_{\rho-1}\left[B + \varepsilon\varepsilon_\rho - (\varepsilon_\rho + \varepsilon)\sqrt{B}\right],$$

de sorte qu'en comparant la partie rationnelle avec la rationnelle, et l'irrationnelle avec l'irrationnelle, on aura

$$L_{\rho-1} = \frac{l_\rho E_\rho - l_{\rho-1}(\varepsilon_\rho + \varepsilon)}{E},$$

$$L_\rho E_\rho \quad L_{\rho-1}\varepsilon_\rho = \frac{-l_\rho E_\rho \varepsilon + l_{\rho-1}(B + \varepsilon\varepsilon_\rho)}{E},$$

d'où, à cause de $B - \varepsilon_\rho^2 = E_\rho E_{\rho+1}$, on aura

$$L_\rho = \frac{l_\rho(\varepsilon_\rho - \varepsilon) + l_{\rho-1}E_{\rho+1}}{E}.$$

Or, $\rho$ étant égal à $\mu + n\nu + \varpi$, on aura

$$\varepsilon_\rho = \varepsilon_{\mu+\varpi}, \quad E_{\rho+1} = E_{\mu+\varpi+1},$$

de sorte que $\varepsilon_\rho$ et $E_{\rho+1}$ seront connus, quel que soit le quantième $\rho$.

46. Supposons, pour donner un exemple de l'application des formules précédentes, qu'on demande la racine carrée de $\frac{11}{3}$ par une fraction continue.

Faisant $x = \sqrt{\frac{11}{3}}$, on aura l'équation

$$3x^2 - 11 = 0;$$

donc (**32**)

$$E = 11, \quad E_1 = 31, \quad \varepsilon = 0;$$

ainsi l'on fera (**33**) le calcul suivant, en prenant $B = 33$,

$$E = 11, \qquad \varepsilon = 0,$$

$$E_1 = \frac{33 - 0}{11} = 3, \quad \lambda_1 < \frac{\sqrt{33} + 0}{3} = 1, \quad \varepsilon_1 = 1.3 - 0 = 3,$$

$$E_2 = \frac{33 - 9}{3} = 8, \quad \lambda_2 < \frac{\sqrt{33} + 3}{8} = 1, \quad \varepsilon_2 = 1.8 - 3 = 5,$$

$$E_3 = \frac{33 - 25}{8} = 1, \quad \lambda_3 < \frac{\sqrt{33} + 5}{1} = 10, \quad \varepsilon_3 = 10.1 - 5 = 5,$$

$$E_4 = \frac{33 - 25}{1} = 8, \quad \lambda_4 < \frac{\sqrt{33} + 5}{8} = 1, \quad \varepsilon_4 = 1.8 - 5 = 3,$$

$$E_5 = \frac{33 - 9}{8} = 3, \quad \lambda_5 < \frac{\sqrt{33} + 3}{3} = 2, \quad \varepsilon_5 = 2.3 - 3 = 3.$$

Je m'arrête ici parce que je vois que $E_5 = E_1$ et $\varepsilon_5 = \varepsilon_1$; de sorte que j'aurai dans ce cas $\mu = 1$ et $\nu = 4$, et par conséquent

$$x = 1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{10 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{10 + \ddots}}}}}}$$

47. Telle est donc la fraction continue qui exprime la valeur de $\sqrt{\frac{11}{3}}$; mais, si l'on veut trouver les fractions convergentes vers cette valeur, on fera, dans les formules du n° **44**, $\mu = 1$, $\nu = 4$, et comme $\varpi$ doit être $< 4$, on fera successivement $\varpi = 0, 1, 2, 3$.

On aura donc (formule A, n° **22**)

$$l_\mu = l_1 = \lambda_1 = 1, \quad l_{\mu-1} = l = 1, \quad \varepsilon_\mu = \varepsilon_1 = 3, \quad E_{\mu+1} = E_2 = 8;$$

donc (**44**)

$$f_\mu = \frac{1.3}{8} + 1 = \frac{11}{8};$$

on trouvera de même

$$L_{\mu} = 1, \quad F_{\mu} = \frac{3}{8}.$$

Ensuite on calculera les valeurs de H, $H_1$,... jusqu'à $H_\nu = H_4$ par les formules (C) du n° 25, et l'on trouvera

$$H = 0,$$
$$H_1 = 1,$$
$$H_2 = \lambda_3 H_1 = 10,$$
$$H_3 = \lambda_4 H_2 + H_1 = 11,$$
$$H_4 = \lambda_5 H_3 + H_2 = 32.$$

D'où

$$H_\nu = 32, \quad H_{\nu-1} = 11,$$

et de là

$$k_\nu = \frac{32.3}{8} + 11 = 23.$$

Maintenant :

1° Soit $\varpi = 0$, on aura

$$H_\varpi = 0 \quad \text{et} \quad H_{\varpi-1} = 1$$

[car il est facile de voir, par la nature des formules (C), que le terme qui précéderait H serait nécessairement $= 1$; en effet, on doit avoir par l'analogie

$$H_1 = \lambda_{\mu+1} H + H_{-1};$$

on prouverait de même que le terme qui précéderait $h$ serait $= 0$], donc

$$G_\varpi = E_{\mu+1} = 8.$$

2° Soit $\varpi = 1$, on aura

$$H_\varpi = 1, \quad H_{\varpi-1} = 0,$$

donc

$$G_\varpi = \varepsilon_{\mu+1} = \varepsilon_2 = 5.$$

3° Soit $\varpi = 2$, donc

$$H_\varpi = 10, \quad H_{\varpi-1} = 1, \quad G_\varpi = 10\varepsilon_{\mu+2} + 1,$$
$$E_{\mu+3} = 10\varepsilon_3 + E_4 = 58.$$

4° Soit $\varpi = 3$, donc

$$H_\varpi = 11, \quad H_{\varpi-1} = 10 \quad \text{et} \quad G_\varpi = 11\varepsilon_1 + 10E_1 = 63.$$

Donc, substituant ces valeurs dans les expressions de $l_\rho$ et $L_\rho$ du n° 44, et multipliant ensemble, pour plus de simplicité, les deux facteurs

$$f_\mu \pm \frac{l_\mu \sqrt{B}}{E_{\mu+1}}, \quad G_\varpi \pm H_\varpi \sqrt{B},$$

comme aussi les deux

$$F_\mu \pm \frac{L_\mu \sqrt{B}}{E_{\mu+1}}, \quad G_\varpi \pm H_\varpi \sqrt{B},$$

ce qui donne ces facteurs simples

$$f_\mu G_\varpi + \frac{l_\mu H_\varpi B}{E_{\mu+1}} \pm \left( f_\mu H_\varpi + \frac{l_\mu G_\varpi}{E_{\mu+1}} \right) \sqrt{B},$$

$$F_\mu G_\varpi + \frac{L_\mu H_\varpi B}{E_{\mu+1}} \pm \left( F_\mu H_\varpi + \frac{L_\mu G_\varpi}{E_{\mu+1}} \right) \sqrt{B},$$

on aura les formules suivantes

$$l_{4n+1} = \frac{(11+\sqrt{33})(23+4\sqrt{33})^n - (11-\sqrt{33})(23-4\sqrt{33})^n}{2\sqrt{33}},$$

$$L_{4n+1} = \frac{(3+\sqrt{33})(23+4\sqrt{33})^n - (3-\sqrt{33})(23-4\sqrt{33})^n}{2\sqrt{33}},$$

$$l_{4n+2} = \frac{(11+2\sqrt{33})(23+4\sqrt{33})^n - (11-2\sqrt{33})(23-4\sqrt{33})^n}{2\sqrt{33}},$$

$$L_{4n+2} = \frac{(6+\sqrt{33})(23+4\sqrt{33})^n - (6-\sqrt{33})(23-4\sqrt{33})^n}{2\sqrt{33}},$$

$$l_{4n+3} = \frac{(121+21\sqrt{33})(23+4\sqrt{33})^n - (121-21\sqrt{33})(23-4\sqrt{33})^n}{2\sqrt{33}},$$

$$L_{4n+3} = \frac{(63+11\sqrt{33})(23+4\sqrt{33})^n - (63-11\sqrt{33})(23-4\sqrt{33})^n}{2\sqrt{33}},$$

$$l_{4n+4} = \frac{(132+23\sqrt{33})(23+4\sqrt{33})^n - (132-23\sqrt{33})(23-4\sqrt{33})^n}{2\sqrt{33}},$$

$$L_{4n+4} = \frac{(69+12\sqrt{33})(23+4\sqrt{33})^n - (69-12\sqrt{33})(23-4\sqrt{33})^n}{2\sqrt{33}},$$

au moyen desquelles on pourra trouver la valeur de chacune des fractions $\frac{l_1}{L_1}, \frac{l_2}{L_2}, \frac{l_3}{L_3}, \cdots$ convergentes vers la racine de $\frac{11}{3}$.

Ainsi, faisant d'abord $n = 0$, on aura les quatre premières fractions; faisant ensuite $n = 1$, on aura les quatre suivantes, et ainsi de suite; et ces fractions seront

$$\frac{1}{1}, \frac{2}{1}, \frac{21}{11}, \frac{23}{12}, \frac{67}{35}, \frac{90}{47}, \frac{967}{505}, \frac{1057}{552}, \cdots.$$

48. Si l'on voulait avoir, par exemple, le cinquantième terme de cette série, c'est-à-dire la fraction $\frac{l_{50}}{L_{50}}$, il n'y aurait qu'à diviser 50 par 4, ce qui donne 12 de quotient et 2 de reste, et l'on ferait $n = 12$; de sorte qu'en développant la puissance douzième de $23 \pm 4\sqrt{33}$, et faisant, pour abréger,

$$\begin{aligned} M = {} & (23)^{12} + 66(33)(4)^2(23)^{10} + 495(33)^2(4)^4(23)^8 \\ & + 938(33)^3(4)^6(23)^6 + 495(33)^4(4)^8(23)^4 \\ & + 66(33)^5(4)^{10}(23)^2 + (33)^6(4)^{12}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} N = {} & 12(4)(23)^{11} + 220(33)(4)^3(23)^9 + 792(33)^2(4)^5(23)^7 \\ & + 792(33)^3(4)^7(23)^5 + 220(33)^4(4)^9(23)^3 + 12(33)^6(4)^{11}(23), \end{aligned}$$

on aura

$$(23 \pm 4\sqrt{33})^n = M \pm N\sqrt{33};$$

donc, substituant cette valeur dans les expressions de $l_{4n+2}$ et $L_{4n+2}$, on aura, pour la fraction cherchée,

$$\frac{2M + 11N}{M + 6N}.$$

49. Je vais terminer cette Remarque par une observation qui me paraît digne d'attention. Lorsque l'équation proposée a des diviseurs commensurables du premier degré, alors les fractions continues qui représenteront les racines de ces diviseurs seront nécessairement terminées; et lorsque l'équation aura des diviseurs commensurables du second degré

à racines réelles, alors les fractions continues qui exprimeront les racines de ces diviseurs seront nécessairement périodiques. Ainsi, la méthode des fractions continues a non-seulement l'avantage de donner toujours les valeurs rationnelles les plus approchantes qu'il est possible de la racine cherchée, mais elle a encore celui de donner tous les diviseurs commensurables du premier et du second degré que l'équation proposée peut renfermer. Il serait à souhaiter que l'on pût trouver aussi quelque caractère qui pût servir à faire reconnaître les diviseurs commensurables du troisième, quatrième,... degré, lorsqu'il y en a dans l'équation proposée; c'est du moins une recherche qui me paraît très-digne d'occuper les Géomètres.

## Remarque III.

### *Généralisation de la théorie des fractions continues.*

50. Nous avons supposé, dans le § III du *Mémoire sur la résolution des équations numériques*, que les nombres $p$, $q$, $r$,... étaient les valeurs entières approchées des racines $x$, $y$, $z$,..., mais plus petites que ces racines; c'est-à-dire que $p$, $q$, $r$,... étaient les nombres entiers immédiatement plus petits que les valeurs de $x$, $y$, $z$,...; cependant il est clair que rien n'empêcherait qu'on ne prît pour $p, q, r,\ldots$ les nombres entiers qui seraient immédiatement plus grands que les racines $x$, $y$, $z$,....

51. Imaginons donc qu'on prenne pour $p$ le nombre entier qui est immédiatement plus grand que $x$, en sorte que $p > x$ et $p-1 < x$, il est clair qu'il faudra faire, dans ce cas, $x = p - \frac{1}{y}$, c'est-à-dire qu'il faudra prendre $y$ négativement, et, comme $x < p$ et $> p-1$, on aura $\frac{1}{y} > 0$ et $< 1$, et par conséquent $y > 1$, comme dans le cas où l'on aurait pris $p < x$ (n° 18 du Mémoire cité). Ainsi l'on pourra prendre de nouveau pour $q$ le nombre entier qui serait immédiatement plus petit que $y$, ou celui qui serait immédiatement plus grand, et l'on fera, dans le premier cas, $y = q + \frac{1}{z}$, et, dans le second, $y = q - \frac{1}{z}$, et ainsi de suite.

De cette manière on aurait donc

$$x = p \pm \frac{1}{y}, \quad y = q \pm \frac{1}{z}, \quad z = r \pm \frac{1}{u}, \ldots,$$

ce qui donnerait la fraction continue

$$x = p \pm \cfrac{1}{q \pm \cfrac{1}{r \pm \cfrac{1}{s \pm \ddots}}},$$

où il est bon de remarquer que chacun des dénominateurs $q, r, \ldots$, qui sera suivi d'un signe $-$, devra nécessairement être $= 2$ ou $> 2$; car, puisque $y > 1$, si l'on fait $y = q - \frac{1}{z}$, on aura $q - \frac{1}{z} > 1$, donc $q > 1 + \frac{1}{z}$; donc $q$, devant être un nombre entier, sera nécessairement $= 2$ ou $> 2$, et ainsi des autres.

**52.** J'observe maintenant que ces sortes de fractions qui procèdent ainsi par addition et par soustraction peuvent toujours facilement se changer en d'autres qui ne soient formées que par la simple addition.

En effet, supposons en général

$$a - \frac{1}{t} = \mathrm{A} + \frac{1}{\mathrm{T}},$$

$a$ et A devant être des nombres entiers, et $t$, T des nombres plus grands que l'unité; on aura donc

$$a - \mathrm{A} = \frac{1}{t} + \frac{1}{\mathrm{T}};$$

donc, puisque $\frac{1}{t} < 1$ et $\frac{1}{\mathrm{T}} < 1$,

$$\frac{1}{t} + \frac{1}{\mathrm{T}} \text{ sera } < 2;$$

donc on ne pourra supposer que $a - \mathrm{A} = 1$, ce qui donne $\mathrm{A} = a - 1$; on aura donc

$$a - \frac{1}{t} = a - 1 + \frac{1}{\mathrm{T}};$$

donc

$$\frac{1}{T} = 1 - \frac{1}{t} \quad \text{et} \quad T = \frac{t}{t-1} = 1 + \frac{1}{t-1};$$

de sorte qu'on aura en général

$$a - \frac{1}{t} = a - 1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{t-1}},$$

et cette formule servira pour faire disparaître tous les signes — dans une fraction continue quelconque.

Soit, par exemple, la fraction

$$p - \cfrac{1}{q + \cfrac{1}{r + \ddots}};$$

elle deviendra, en faisant $a = p$ et $t = q + \frac{1}{r}, \ldots$

$$p - 1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{q - 1 + \cfrac{1}{r + \ddots}}},$$

et si l'on avait la fraction

$$p - \cfrac{1}{q - \cfrac{1}{r - \ddots}}$$

elle se changerait d'abord en

$$p - 1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{q - 1 - \cfrac{1}{r - \ddots}}},$$

et ensuite en

$$p - 1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{q - 2 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{r - 1 + \ddots}}}},$$

et ainsi des autres fractions semblables. Il est bon de remarquer qu'il peut arriver que dans ces sortes de transformations quelqu'un des dénominateurs devienne nul, auquel cas la fraction deviendra plus simple.

En effet, supposons que la fraction à réduire soit

$$p - \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{r + \cfrac{1}{\ddots}}},$$

la transformée sera

$$p - 1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{0 + \cfrac{1}{r + \cfrac{1}{\ddots}}}},$$

c'est-à-dire

$$p - 1 + \cfrac{1}{1 + r + \cfrac{1}{\ddots}}$$

De même, si l'on avait la fraction

$$p - \cfrac{1}{2 - \cfrac{1}{r + \cfrac{1}{\ddots}}},$$

elle se réduirait à celle-ci

$$p - 1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{0 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{r - 1 + \cfrac{1}{\ddots}}}}};$$

savoir,

$$p - 1 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{r - 1 + \cfrac{1}{\ddots}}},$$

et ainsi du reste.

53. La formule que nous avons trouvée ci-dessus, et qu'on peut mettre sous cette forme

$$a + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{t}} = a + 1 - \cfrac{1}{t + 1},$$

fait voir qu'une fraction continue dont tous les termes ont le signe + peut quelquefois être simplifiée en y introduisant des signes —; c'est ce qui a lieu lorsqu'il y a des dénominateurs égaux à l'unité; car soit, par exemple, la fraction

$$p+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{r+\cfrac{1}{\ddots}}},$$

elle pourra se réduire, par la formule précédente, à celle-ci

$$p+1-\cfrac{1}{r+1+\cfrac{1}{\ddots}},$$

qui a, comme on voit, un terme de moins; donc, si l'on avait la fraction

$$p+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{s+\cfrac{1}{\ddots}}}},$$

elle se réduirait à celle-ci

$$p+1-\cfrac{1}{2+\cfrac{1}{s+\cfrac{1}{\ddots}}},$$

et si l'on avait celle-ci

$$p+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{s+\cfrac{1}{\ddots}}}}},$$

on la réduirait d'abord à

$$p+1-\cfrac{1}{2+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{s+\cfrac{1}{\ddots}}}},$$

et ensuite à

$$p+1-\cfrac{1}{3-\cfrac{1}{s+1+\ddots}}$$

D'où il est facile de conclure en général que, si l'on a une fraction continue qui n'ait que des signes +, et où il y ait des dénominateurs égaux à l'unité, on pourra toujours la changer en une autre qui ait autant de termes de moins qu'il y aura de pareils dénominateurs, pourvu qu'ils ne se suivent pas immédiatement; car, lorsqu'il y en aura deux de suite, on ne pourra faire disparaître qu'un seul terme; lorsqu'il y en aura trois de suite, on pourra faire disparaître deux termes; et en général, s'il y en a $2n$ ou $2n+1$ de suite, on ne pourra faire disparaître que $n$ ou $n+1$ termes.

**54.** Ainsi, la fraction continue qui exprime le rapport de la circonférence au diamètre étant, comme on sait,

$$3+\cfrac{1}{7+\cfrac{1}{15+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{292+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{2+\ddots}}}}}}}},$$

elle peut se réduire à une autre qui ait déjà trois termes de moins, et qui sera

$$3+\cfrac{1}{7+\cfrac{1}{16-\cfrac{1}{294-\cfrac{1}{3-\cfrac{1}{3+\ddots}}}}}$$

**55.** Pour pouvoir comprendre sous une même forme générale les

fractions continues où les signes sont tous positifs et celles où il y a des signes négatifs, il est bon de transformer ces dernières en sorte que les signes négatifs n'affectent que les dénominateurs, ce qui est très-facile; car ayant, par exemple, la fraction

$$p - \cfrac{1}{q + \cfrac{1}{r - \cfrac{1}{s + \ddots}}}$$

il est clair qu'elle peut d'abord se changer en

$$p + \cfrac{1}{-q - \cfrac{1}{r + \cfrac{1}{s + \ddots}}}$$

ensuite en celle-ci

$$p + \cfrac{1}{-q + \cfrac{1}{-r + \cfrac{1}{s + \ddots}}}$$

et ainsi des autres.

De cette manière, la forme générale des fractions continues dont nous venons de parler ci-dessus sera

$$p \pm \cfrac{1}{q + \cfrac{1}{r + \ddots}}$$

les nombres $p$, $q$, $r$,..., étant tous entiers, mais pouvant être positifs ou négatifs, au lieu que jusqu'ici nous les avions toujours supposés positifs.

Il faut cependant remarquer que, si quelqu'un des dénominateurs $q$, $r$,..., se trouve égal à l'unité prise positivement ou négativement, alors le dénominateur suivant devra être de même signe; c'est ce qui suit de ce qu'un dénominateur positif et égal à l'unité ne saurait jamais être suivi du signe — (**51**).

56. Il s'ensuit de là que la méthode d'approximation donnée dans le § III du *Mémoire sur les équations numériques* peut être généralisée en cette sorte :

Soit $x$ la racine cherchée; on prendra d'abord pour $p$ la valeur entière approchée de $x$, c'est-à-dire qu'on fera $p$ égal à l'un des deux nombres entiers entre lesquels tombe la vraie valeur de $x$, et qu'on peut toujours trouver par la méthode du § I du Mémoire cité; et l'on supposera ensuite

$$x = p + \frac{1}{y},$$

ce qui donnera une transformée en $y$ qui aura nécessairement une racine positive ou négative plus grande que l'unité; on prendra de même pour $q$ la valeur entière approchée de $y$, soit plus grande ou plus petite que $y$, et l'on fera

$$y = q + \frac{1}{z},$$

et ainsi de suite.

Si l'équation en $x$ avait plusieurs racines, on ferait sur les transformées en $y$, en $z$,..., des remarques analogues à celles du n° 19 du Mémoire cité.

57. Ayant donc

$$x = p + \frac{1}{y}, \quad y = q + \frac{1}{z}, \quad z = r + \frac{1}{u}, \ldots$$

on aura

$$x = p + \cfrac{1}{q + \cfrac{1}{r + \ddots}},$$

où les dénominateurs $q$, $r$,... pourront être positifs ou négatifs, comme nous l'avons supposé ci-dessus, et cette fraction pourra ensuite se réduire, si l'on veut, à une autre dont les dénominateurs soient tous positifs, et qui ne contienne que des signes + (**52**).

L'avantage de la méthode que nous proposons ici consiste en ce qu'on est libre de prendre pour les nombres $p$, $q$, $r$,... les nombres entiers qui

sont immédiatement plus grands ou plus petits que les racines $x, y, z, \ldots$, ce qui pourra souvent donner lieu à des abrégés de calcul dont nous parlerons plus bas.

58. Au reste, si l'on voulait avoir d'abord la fraction continue la plus courte, et par conséquent la plus convergente qu'il fût possible, il faudrait prendre toujours les nombres $p, q, r, \ldots$ plus petits que les racines $x, y, z, \ldots$, tant que ces nombres seraient différents de l'unité; mais dès qu'on en trouvera un égal à l'unité, alors il faudra augmenter le précédent d'une unité, c'est-à-dire qu'on le prendra plus grand que la racine correspondante: cela suit évidemment de ce que nous avons démontré sur ce sujet (**53**).

59. Maintenant si l'on fait, comme dans le n° **23** du Mémoire cité,

$$\begin{aligned}
&\alpha = p, && \alpha' = 1,\\
&\beta = \alpha q + 1, && \beta' = \alpha' q,\\
&\gamma = \beta r + \alpha, && \gamma' = \beta' r + \alpha',\\
&\delta = \gamma s + \beta, && \delta' = \gamma' s + \beta',\\
&\ldots\ldots\ldots, && \ldots\ldots\ldots\ldots
\end{aligned}$$

on aura, en ajoutant au commencement la fraction $\frac{1}{0}$, qui est plus grande que toute quantité donnée, les fractions

$$\frac{1}{0}, \quad \frac{\alpha}{\alpha'}, \quad \frac{\beta}{\beta'}, \quad \frac{\gamma}{\gamma'}, \quad \frac{\delta}{\delta'}, \ldots$$

qui seront nécessairement convergentes vers la valeur de $x$.

60. Pour pouvoir juger de la nature de ces fractions, nous remarquerons :

1° Que l'on aura toujours

$$\begin{aligned}
&\alpha 0 - 1\alpha' = -1,\\
&\beta\alpha' - \alpha\beta' = +1,\\
&\gamma\beta' - \beta\gamma' = -1,\\
&\delta\gamma' - \gamma\delta' = +1,\\
&\ldots\ldots\ldots\ldots,
\end{aligned}$$

d'où l'on voit que les nombres $\alpha$, $\alpha'$, $\beta$, $\beta'$,... n'auront aucun diviseur commun, et que par conséquent les fractions $\frac{\alpha}{\alpha'}$, $\frac{\beta}{\beta'}$,... seront déjà réduites à leurs moindres termes;

2° Que les nombres $\alpha$, $\beta$, $\gamma$,... et $\alpha'$, $\beta'$, $\gamma'$,... pourront être positifs ou négatifs (lorsque la valeur de $x$ est positive, les deux termes de chaque fraction seront de même signe, mais ils seront de signes différents lorsque la valeur de $x$ sera négative), et qu'abstraction faite de leurs signes ces nombres iront en augmentant;

3° Que l'on aura, à cause de $x = p + \frac{1}{y}$, $y = q + \frac{1}{z}$,...,

$$x = \frac{\alpha y + 1}{\alpha' y},$$

$$x = \frac{\beta z + \alpha}{\beta' z + \alpha'},$$

$$x = \frac{\gamma u + \beta}{\gamma' u + \beta'},$$

.....

**61.** Donc, en général, si $\varpi$, $\rho$, $\sigma$ sont trois termes consécutifs quelconques de la série $\alpha$, $\beta$, $\gamma$,..., et $\varpi'$, $\rho'$, $\sigma'$ les termes correspondants de la série $\alpha'$, $\beta'$, $\gamma'$,..., en sorte $\frac{\varpi}{\varpi'}$, $\frac{\rho}{\rho'}$, $\frac{\sigma}{\sigma'}$ soient trois fractions consécutives convergentes vers la valeur de $x$, on aura

$$\rho\varpi' - \varpi\rho' = \pm 1 \quad \text{et} \quad \sigma\rho' - \rho\sigma' = \mp 1,$$

les signes supérieurs étant pour le cas où le quantième de la fraction $\frac{\rho}{\rho'}$ est impair, et les inférieurs pour celui où ce quantième est pair, à compter depuis la première fraction $\frac{1}{0}$; de plus, on aura (abstraction faite des signes)

$$\rho > \varpi, \quad \sigma > \rho, \quad \rho' > \varpi' \quad \text{et} \quad \sigma' > \rho';$$

enfin, si l'on dénote par $t$ le terme correspondant dans la série $x$, $y$, $z$,..., on aura rigoureusement

$$x = \frac{\rho t + \varpi}{\rho' t + \varpi'}.$$

Et si $k$ est la valeur entière approchée de $t$, soit plus grande ou plus petite que $t$, on aura

$$\sigma = \rho k \pm \varpi, \quad \sigma' = \rho' k \pm \varpi'.$$

62. Cela posé, considérons la fraction $\frac{\rho}{\rho'}$, et voyons de combien elle diffère de la vraie valeur de $x$; pour cela, nous aurons

$$x - \frac{\rho}{\rho'} = \frac{\rho t \pm \varpi}{\rho' t \pm \varpi'} - \frac{\rho}{\rho'} = \frac{\rho' \varpi - \rho \varpi'}{\rho' (\rho' t \pm \varpi')} = \mp \frac{1}{\rho' (\rho' t \pm \varpi')},$$

donc

$$x = \frac{\rho}{\rho'} \mp \frac{1}{\rho' (\rho' t \pm \varpi')}.$$

Ainsi, l'erreur sera

$$\mp \frac{1}{\rho' (\rho' t \pm \varpi')};$$

or, si $\theta$ et $\theta + 1$ sont les deux nombres entiers entre lesquels tombe la vraie valeur de $t$, il est clair que la quantité $\rho' t \pm \varpi'$ tombera entre ces deux $\rho' \theta \pm \varpi'$ et $\rho' (\theta + 1) \pm \varpi'$, et qu'ainsi l'erreur de la fraction $\frac{\rho}{\rho'}$ sera renfermée entre ces deux limites

$$\mp \frac{1}{\rho' (\rho' \theta \pm \varpi')} \quad \text{et} \quad \mp \frac{1}{\rho' [\rho' (\theta + 1) \pm \varpi']}.$$

Or, on peut prendre $k = \theta$ ou $k = \theta + 1$; de sorte qu'on aura

$$\sigma' = \rho' \theta \pm \varpi' \quad \text{ou} \quad = \rho' (\theta + 1) \pm \varpi',$$

d'où je conclus que si, pour distinguer les deux cas, on nomme $\sigma'$ le dénominateur de la fraction qui suit $\frac{\rho}{\rho'}$ lorsqu'on prend la valeur approchée de $t$ en défaut, et $\Sigma'$ le dénominateur de la même fraction lorsqu'on prend la valeur approchée de $t$ en excès, l'erreur de la fraction $\frac{\rho}{\rho'}$ sera nécessairement renfermée entre ces deux limites

$$\mp \frac{1}{\rho' \sigma'} \quad \text{et} \quad \mp \frac{1}{\rho' \Sigma'}.$$

63. D'où l'on voit que l'erreur ira toujours en diminuant d'une frac-

tion à l'autre, à cause que les dénominateurs $\rho'$, $\tau'$ ou $\Sigma'$,... vont nécessairement en augmentant. On voit aussi, à cause de $\tau' > \rho'$ et $\Sigma' > \rho'$, que l'erreur sera toujours moindre que $\pm \frac{\rho}{\rho'^2}$; c'est-à-dire que l'erreur de chaque fraction sera moindre que l'unité divisée par le carré du dénominateur de cette fraction. D'où il est facile de conclure que la fraction $\frac{\rho}{\rho'}$ approchera plus de la valeur de $x$ que ne pourrait faire aucune autre fraction quelconque qui serait conçue en termes plus simples; car supposons que la fraction $\frac{m}{n}$ approche plus de $x$ que la fraction $\frac{\rho}{\rho'}$, $n$ étant $< \rho'$, et comme la valeur de $x$ est contenue entre $\frac{\rho}{\rho'}$ et $\frac{\rho}{\rho'} + \frac{1}{\rho'^2}$ ou entre $\frac{\rho}{\rho'}$ et $\frac{\rho}{\rho'} - \frac{1}{\rho'^2}$, il faudra que la valeur de $\frac{m}{n}$ soit contenue aussi entre ces limites; donc la différence entre $\frac{\rho}{\rho'}$ et $\frac{m}{n}$ devra être $< \frac{1}{\rho'^2}$; mais cette différence est $\frac{n\rho - m\rho'}{\rho' n}$, dont le numérateur ne peut jamais être moindre que l'unité, et dont le dénominateur sera nécessairement plus petit que $\rho'^2$, à cause de $\rho' > n$; donc, etc.

64. On doit remarquer, au reste, que si les dénominateurs $\alpha'$, $\beta'$, $\gamma'$,... sont tous de même signe ou de signes alternatifs, les erreurs seront alternativement positives et négatives, de sorte que les fractions $\frac{\alpha}{\alpha'}$, $\frac{\beta}{\beta'}$, $\frac{\gamma}{\gamma'}$,... seront alternativement plus petites et plus grandes que la véritable valeur de $x$, comme nous l'avons dit dans le n° 23 du Mémoire cité; mais cela cessera d'avoir lieu lorsque les nombres $\alpha'$, $\beta'$, $\gamma'$,... ne seront pas deux à deux de même signe ou de signes différents; c'est ce qui arrivera nécessairement lorsque, parmi les dénominateurs $q$, $r$, $s$,... de la fraction continue, il y en aura de positifs et de négatifs, c'est-à-dire lorsqu'on prendra les valeurs approchées de $x$, $y$, $z$,..., tantôt plus grandes, tantôt plus petites que les véritables.

65. Si, au lieu des fractions convergentes $\frac{\alpha}{\alpha'}$, $\frac{\beta}{\beta'}$, $\frac{\gamma}{\gamma'}$,..., on aimait

mieux avoir une suite de termes décroissants, on remarquerait que

$$\frac{\beta}{\beta'} - \frac{\alpha}{\alpha'} = \frac{\beta\alpha' - \alpha\beta'}{\alpha'\beta'} = \frac{1}{\alpha'\beta'};$$

et, de même,

$$\frac{\gamma}{\gamma'} - \frac{\beta}{\beta'} = -\frac{1}{\beta'\gamma'}, \quad \frac{\delta}{\delta'} - \frac{\gamma}{\gamma'} = \frac{1}{\gamma'\delta'},$$

et ainsi de suite; d'où l'on tire, à cause de $\alpha' = 1$,

$$\frac{\beta}{\beta'} = \alpha + \frac{1}{\alpha'\beta'},$$

$$\frac{\gamma}{\gamma'} = \alpha + \frac{1}{\alpha'\beta'} - \frac{1}{\beta'\gamma'},$$

$$\frac{\delta}{\delta'} = \alpha + \frac{1}{\alpha'\beta'} - \frac{1}{\beta'\gamma'} + \frac{1}{\gamma'\delta'},$$

et en général

$$\frac{\rho}{\rho'} = \alpha + \frac{1}{\alpha'\beta'} - \frac{1}{\beta'\gamma'} + \frac{1}{\gamma'\delta'} - \ldots \pm \frac{1}{\varpi'\rho'}.$$

Ainsi l'on aura, pour la valeur de $x$, la série

$$\alpha + \frac{1}{\alpha'\beta'} - \frac{1}{\beta'\gamma'} + \ldots,$$

laquelle en approchera d'autant plus qu'elle sera poussée plus loin; et si, après avoir continué cette série jusqu'à un terme quelconque $\pm \frac{1}{\varpi'\rho'}$, on veut savoir de combien elle diffère encore de la véritable valeur de $x$, on sera assuré que l'erreur se trouvera entre ces deux limites $\mp \frac{1}{\rho'\sigma'}$ et $\mp \frac{1}{\rho'\Sigma'}$ (**62**), de sorte qu'elle sera nécessairement moindre que $\frac{1}{\rho'^2}$.

**66.** Il est à remarquer que chaque terme de la série

$$\alpha + \frac{1}{\alpha'\beta'} - \frac{1}{\beta'\gamma'} + \ldots$$

répond à chaque terme de la fraction continue

$$p+\cfrac{1}{q+\cfrac{1}{r+\cfrac{1}{\ddots}}},$$

d'où elle dérive; de sorte que la série dont nous parlons sera plus ou moins convergente, suivant que cette fraction le sera. Or, nous avons donné plus haut (53) le moyen de rendre une fraction continue la plus convergente qu'il est possible; donc on pourra avoir aussi la suite la plus convergente qu'il soit possible.

67. Ainsi, pour avoir une suite qui soit la plus convergente de toutes vers le rapport de la circonférence au diamètre, on prendra la fraction continue qui exprime ce rapport, et, après l'avoir simplifiée comme nous l'avons fait (54), on la mettra sous la forme suivante (55)

$$3+\cfrac{1}{7+\cfrac{1}{16+\cfrac{1}{-294+\cfrac{1}{3+\cfrac{1}{-3+\cfrac{1}{\ddots}}}}}};$$

de sorte qu'on aura

$$p=3,\quad q=7,\quad r=16,\quad s=-294,\ldots;$$

donc on trouvera (59)

$$\alpha'=1,\quad \beta'=7,\quad \gamma'=7\times 16+1=113,\quad \delta'=113\times(-294)+7=-33215,$$
$$\varepsilon'=-33215\times 3+113=-99532,\quad \zeta'=-99532\times(-3)-33215=265371,\ldots,$$

de sorte que la série cherchée sera

$$3+\frac{1}{7}-\frac{1}{7\times 113}-\frac{1}{113\times 33215}-\frac{1}{33215\times 99532}-\frac{1}{99532\times 265371}\cdots$$

### Remarque IV.

*Où l'on propose différents moyens pour simplifier le calcul des fractions continues.*

68. Nous avons trouvé en général (61) que, si $\frac{\varpi}{\varpi'}$ et $\frac{\rho}{\rho'}$ sont deux fractions consécutives convergentes vers la valeur de $x$, on aura

$$x = \frac{\rho t + \varpi}{\rho' t + \varpi'};$$

donc, si l'on substitue cette expression de $x$, dans l'équation en $x$ dont on cherche la racine, on aura une transformée en $t$ qui sera nécessairement la même que celle qu'on aurait eue par les substitutions successives de $p + \frac{1}{y}$ à la place de $x$, de $q + \frac{1}{z}$ à la place de $y$,... (56); et, pour avoir la fraction suivante $\frac{\sigma}{\sigma'}$, il faudra trouver la valeur entière approchée de $t$, laquelle étant nommée $k$, on aura

$$\sigma = k\rho + \varpi, \quad \sigma' = k\rho' + \varpi'.$$

De cette manière, connaissant les deux premières fractions $\frac{\alpha}{\alpha'}$ et $\frac{\beta}{\beta'}$, qui sont toujours $\frac{1}{0}$ et $\frac{p}{1}$ (59), on pourra trouver successivement toutes les autres à l'aide de la seule équation en $x$.

69. Au reste, soit qu'on emploie les substitutions successives de $p + \frac{1}{y}$ à la place de $x$, de $q + \frac{1}{z}$ à la place de $y$,..., soit qu'on fasse usage de la substitution générale de $\frac{\rho t + \varpi}{\rho' t + \varpi'}$ à la place de $x$, la difficulté se réduira toujours à trouver, dans chaque équation transformée, la valeur entière approchée de la racine positive ou négative, mais toujours plus grande que l'unité, que cette équation contiendra nécessairement (56). Or, si la première valeur approchée $p$ ne convient qu'à une seule racine, alors toutes les équations transformées en $y$, en $z$,... n'auront chacune

qu'une seule racine plus grande que l'unité; de sorte qu'on pourra trouver les valeurs entières approchées de ces racines par la simple substitution des nombres naturels (n° 19 du Mémoire cité). Mais, si le même nombre appartient à plusieurs racines, alors les transformées auront nécessairement plusieurs racines plus grandes que l'unité, soit positives ou négatives, jusqu'à ce que l'on arrive à une de ces transformées qui n'ait plus qu'une pareille racine; car alors toutes les suivantes n'en auront plus qu'une seule de cette qualité, comme nous l'avons démontré dans le numéro cité.

Or, avant d'être parvenu à cette transformée, il arrivera souvent que la simple substitution des nombres naturels ne suffira pas pour faire trouver les valeurs entières approchées dont on aura besoin, parce que l'équation aura des racines qui différeront entre elles par des quantités moindres que l'unité. Dans ce cas donc il semble qu'il faudrait avoir recours à la méthode générale que nous avons donnée dans le § I du même Mémoire; mais, puisqu'on aura déjà employé cette méthode pour trouver les premières valeurs approchées des racines $x$ de l'équation primitive, on pourra se dispenser de faire un nouveau calcul à chaque équation transformée; c'est ce qu'il est bon de développer.

70. En faisant usage de la méthode dont nous parlons, on trouvera d'abord les limites entre lesquelles chaque racine réelle de l'équation proposée sera renfermée, en sorte qu'entre deux limites trouvées il n'y ait qu'une seule racine (n° 13 du Mémoire cité).

Soient $\lambda$ et $\Lambda$ les limites de la racine cherchée; or l'expression

$$x = \frac{\rho t + \varpi}{\rho' t + \varpi'}$$

donne

$$t = \frac{\varpi' x - \varpi}{\rho - \rho' x};$$

donc la valeur de $t$ sera renfermée entre les limites

$$\frac{\varpi' \lambda - \varpi}{\rho - \rho' \lambda}, \quad \frac{\varpi' \Lambda - \varpi}{\rho - \rho' \Lambda};$$

donc, si ces dernières limites diffèrent l'une de l'autre moins que de l'unité, on aura sur-le-champ la valeur entière approchée de $t$; mais, si elles diffèrent l'une de l'autre d'une quantité égale ou plus grande que l'unité, alors ce sera une marque que la racine cherchée $t$ différera des autres racines de l'équation transformée en $t$ par des quantités égales ou plus grandes que l'unité; de sorte qu'on sera sûr de pouvoir trouver la valeur entière approchée de cette racine par la simple substitution des nombres naturels à la place de $t$; et la même chose aura lieu à plus forte raison dans les transformées suivantes.

71. La formule

$$t = \frac{\varpi' x - \varpi}{\rho - \rho' x}$$

peut être aussi très-utile pour réduire en fraction continue toute quantité $x$ qui sera renfermée entre des limites données, au moins pour trouver les termes de cette fraction qui pourront être donnés par ces limites; car, nommant comme ci-dessus $\lambda$ et $\Lambda$ les deux limites de $x$, on aura

$$\frac{\varpi' \lambda - \varpi}{\rho - \rho' \lambda} \quad \text{et} \quad \frac{\varpi' \Lambda - \varpi}{\rho - \rho' \Lambda}$$

pour celles de $t$; de sorte que, tant que la différence entre ces dernières limites ne sera pas plus grande que l'unité, on pourra trouver exactement la valeur entière de $t$; ainsi, prenant $\frac{1}{0}$ et $\frac{p}{1}$ ($p$ étant la valeur entière approchée de $x$) pour les deux premières fractions, on pourra pousser la suite des fractions convergentes, et par conséquent la fraction continue jusqu'à ce que les limites dont nous parlons diffèrent entre elles d'une quantité plus grande que l'unité; alors il faudra s'arrêter, parce que les limites données $\lambda$ et $\Lambda$ ne comporteront pas une plus grande exactitude dans la valeur de $x$.

Par ce moyen on n'aura jamais à craindre de se tromper en poussant la fraction continue plus loin qu'on ne doit, comme cela arriverait facilement si, pour avoir cette fraction, on se contentait de prendre l'un des nombres $\lambda$ ou $\Lambda$, et d'y pratiquer la même opération dont on se sert pour

trouver la plus grande commune mesure, conformément à la manière usitée de réduire les fractions ordinaires en fractions continues.

Pour pouvoir employer cette méthode en toute sûreté, il faudrait faire la même opération sur les deux nombres $\lambda$ et $\Lambda$, et n'admettre ensuite que la partie de la fraction continue qui proviendrait également des deux opérations; mais la méthode précédente paraît plus commode et plus simple.

**72.** Voyons maintenant d'autres moyens pour simplifier encore la recherche des valeurs entières approchées dans les différentes équations transformées. Soit

$$t^n - a t^{n-1} + b t^{n-2} - \ldots = 0$$

une quelconque de ces équations, dans laquelle il s'agit de trouver la valeur entière approchée de $t$, que nous désignerons en général par $k$; cette équation, étant dérivée de l'équation proposée en $x$, sera du même degré que celle-ci, et aura par conséquent le même nombre de racines que nous supposons égal à $n$.

Or, nous avons trouvé en général (**70**)

$$t = \frac{\varpi' x - \varpi}{\rho - \rho' x},$$

ce qui se réduit à

$$t = \frac{\varpi'}{\rho'} \times \frac{x - \frac{\varpi}{\varpi'}}{\frac{\rho}{\rho'} - x} = \frac{\varpi'}{\rho'} \times \left( \frac{\frac{\rho}{\rho'} - \frac{\varpi}{\varpi'}}{\frac{\rho}{\rho'} - x} - 1 \right);$$

mais

$$\frac{\rho}{\rho'} - \frac{\varpi}{\varpi'} = \pm \frac{1}{\rho' \varpi'},$$

le signe supérieur étant pour le cas où le quantième de la fraction $\frac{\rho}{\rho'}$ est pair, et l'inférieur pour celui où ce quantième est impair; donc on aura

$$t = \pm \frac{1}{\rho'^2 \left( \frac{\rho}{\rho'} - x \right)} - \frac{\varpi'}{\rho'}.$$

Donc, si l'on dénote par $x$ la racine cherchée, et par $x'$, $x''$,... les autres racines de l'équation en $x$ qui sont au nombre de $n$, et qu'on dénote de même par $t$, $t'$, $t''$.... les valeurs correspondantes de $t$, on aura

$$t = \pm \frac{1}{\rho'^2\left(\frac{\rho}{\rho'} - x\right)} - \frac{\varpi'}{\rho'},$$

$$t' = \pm \frac{1}{\rho'^2\left(\frac{\rho}{\rho'} - x'\right)} - \frac{\varpi'}{\rho'},$$

$$t'' = \pm \frac{1}{\rho'^2\left(\frac{\rho}{\rho'} - x''\right)} - \frac{\varpi'}{\rho'},$$

.....

Mais on a, comme on sait,

$$a = t + t' + t'' + \ldots;$$

donc, substituant les valeurs de $t'$, $t''$,... que nous venons de trouver, et qui sont au nombre de $n - 1$, on aura

$$a = t - \frac{(n-1)\varpi'}{\rho'} \pm \frac{1}{\rho'^2}\left(\frac{1}{\frac{\rho}{\rho'} - x'} + \frac{1}{\frac{\rho}{\rho'} - x''} + \frac{1}{\frac{\rho}{\rho'} - x'''} + \ldots\right).$$

Or nous avons trouvé (**62**)

$$\frac{\rho}{\rho'} = x \pm \frac{1}{\rho'(\rho' t + \varpi')},$$

ou bien, en faisant $\rho' t + \varpi' = \psi \rho'$,

$$\frac{\rho}{\rho'} = x \pm \frac{1}{\psi \rho'^2},$$

où l'on remarquera que $\rho' t + \varpi'$ étant renfermé entre les limites $\sigma'$ et $\Sigma'$ qui sont l'une et l'autre plus grandes que $\rho'$, la quantité $\psi$ sera nécessairement plus grande que l'unité. Donc, faisant cette substitution dans la formule précédente, on aura

$$t = a + \frac{(n-1)\varpi'}{\rho'} \mp \left(\frac{1}{\rho'^2(x - x') \pm \frac{1}{\psi}} + \frac{1}{\rho'^2(x - x'') \pm \frac{1}{\psi}} + \ldots\right).$$

Mais les quantités $x - x'$, $x - x''$,... sont données, et la quantité $\rho'$ va toujours en augmentant; donc, puisque la fraction $\frac{1}{\psi}$ est toujours moindre que l'unité, il est clair que chacune des quantités

$$\frac{1}{\rho'^2(x - x') \pm \frac{1}{\psi}}, \quad \frac{1}{\rho'^2(x - x'') \pm \frac{1}{\psi}}, \ldots$$

ira nécessairement en diminuant; et que par conséquent la somme de ces quantités qui sont au nombre de $n - 1$ ira en diminuant aussi; de sorte qu'elle deviendra nécessairement moindre que $\frac{1}{2}$.

Donc on parviendra nécessairement à une équation transformée telle que sa racine $t$ sera, à $\frac{1}{2}$ près, égale à

$$a + \frac{(n-1)\varpi'}{\rho'}$$

($a$ étant le coefficient du second terme pris négativement), c'est-à-dire que cette racine sera contenue entre les limites

$$a + \frac{(n-1)\varpi'}{\rho'} + \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad a + \frac{(n-1)\varpi'}{\rho'} - \frac{1}{2},$$

et la même chose aura lieu à plus forte raison pour toutes les transformées suivantes.

Donc, dès qu'on sera venu à une pareille transformée, il n'y aura qu'à prendre le nombre entier qui approchera le plus de la quantité

$$a + \frac{(n-1)\varpi'}{\rho'},$$

c'est-à-dire celui qui sera contenu entre les mêmes limites

$$a + \frac{(n-1)\varpi'}{\rho'} + \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad a + \frac{(n-1)\varpi'}{\rho'} - \frac{1}{2},$$

et ce nombre sera nécessairement un des deux consécutifs entre lesquels

se trouvera la vraie valeur de $t$; de sorte qu'il pourra être pris en toute sûreté pour la valeur approchée $k$ (68). Ainsi l'on pourra continuer l'approximation aussi loin qu'on voudra sans le moindre tâtonnement.

73. Puisque

$$a = t + t' + t'' + \ldots,$$

en substituant les valeurs de $t$, $t'$,... (72), on aura

$$a = \frac{1}{\rho'^2}\left(\frac{1}{\frac{\rho}{\rho'} - x} + \frac{1}{\frac{\rho}{\rho'} - x'} + \frac{1}{\frac{\rho}{\rho'} - x''} + \ldots\right) - \frac{n\varpi'}{\rho'}.$$

Or, soit

$$x^n - Ax^{n-1} + Bx^{n-2} - \ldots = 0,$$

l'équation proposée; qu'on fasse le premier membre de cette équation égal à X, et il est facile de voir par la théorie des équations que la quantité $\frac{1}{X}\frac{dX}{dx}$ deviendra, en y mettant $\frac{\rho}{\rho'}$ à la place de $x$, après la différentiation,

$$\frac{1}{\frac{\rho}{\rho'} - x} + \frac{1}{\frac{\rho}{\rho'} - x'} + \frac{1}{\frac{\rho}{\rho'} - x''} + \ldots,$$

à cause que $x$, $x'$, $x''$,... sont les différentes racines de l'équation $X = 0$. Donc on aura

$$a = \pm\frac{1}{\rho'^2 X}\frac{dX}{dx} - \frac{n\varpi'}{\rho'},$$

et par conséquent la quantité

$$a + \frac{(n-1)\varpi'}{\rho'}$$

deviendra

$$\pm\frac{1}{\rho'^2 X}\frac{dX}{dx} - \frac{\varpi'}{\rho'}.$$

Donc, si l'on fait

$$R = \frac{n\rho^{n-1} - (n-1)A\rho^{n-2}\rho' + (n-2)B\rho^{n-3}\rho'^2 - \ldots}{\rho^n - A\rho^{n-1}\rho' + B\rho^{n-2}\rho'^2 - \ldots},$$

la quantité dont il s'agit sera

$$\frac{\pm R - \varpi'}{\rho'};$$

par conséquent les limites dont nous avons parlé dans le numéro précédent seront

$$\frac{\pm R - \varpi'}{\rho'} + \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad \frac{\pm R - \varpi'}{\rho'} - \frac{1}{2}.$$

Ainsi l'on pourra trouver ces limites indépendamment de l'équation transformée en $t$, et par le seul moyen de l'équation proposée en $x$, ce qui pourra servir à abréger le calcul.

**74.** Il reste maintenant à voir comment on pourra reconnaître si la racine $t$ est renfermée entre les limites dont il s'agit; or, cela est facile dès qu'on connaît les deux nombres entiers consécutifs $0$, $0+1$, entre lesquels se trouve cette racine : car, soient $\lambda + \frac{1}{2}$ et $\lambda - \frac{1}{2}$ les deux limites données, il est clair que, pour que $t$ se trouve entre ces limites, il faudra que $\lambda$ tombe entre les mêmes nombres $0$, $0+1$, et même plus près de celui de ces deux nombres dont $t$ approchera davantage; on examinera donc : 1° si $\lambda$ tombe entre $0$ et $0+1$; 2° cela étant, on prendra celui de ces deux nombres dont $\lambda$ approche davantage pour la valeur approchée de $t$, que nous nommerons $k$, et faisant $t = k + \frac{1}{w}$, on verra si l'équation transformée en $w$ a une racine positive ou négative plus grande que 2; si cette seconde condition a lieu, on sera assuré que la racine $t$ tombera réellement entre les limites $\lambda + \frac{1}{2}$ et $\lambda - \frac{1}{2}$; et l'on pourra poursuivre le calcul comme nous l'avons dit dans le n° **72**.

**75.** On pourrait s'y prendre encore de la manière suivante, pour s'assurer si la racine $t$ tombe entre les limites $\lambda + \frac{1}{2}$ et $\lambda - \frac{1}{2}$. Il est facile de voir par le n° **72** que la difficulté se réduit à savoir si la somme des quantités

$$\frac{1}{\frac{\rho}{\rho'} - x'}, \quad \frac{1}{\frac{\rho}{\rho'} - x''}, \ldots,$$

divisée par $\rho'^2$, est moindre que $\frac{1}{2}$; ainsi il ne s'agira que de trouver une quantité qui soit plus grande que cette somme, et de voir ensuite si cette quantité est moindre que $\frac{\rho'^2}{2}$.

Or, soient $x$, $x'$, $x''$,... les racines réelles de l'équation proposée, que nous supposerons au nombre de $\mu$, et

$$\xi + \psi\sqrt{-1},\quad \xi - \psi\sqrt{-1},\quad \xi' + \psi'\sqrt{-1},\quad \xi' - \psi'\sqrt{-1},\ldots,$$

les racines imaginaires, que nous supposerons au nombre de $2\nu$, en sorte que $\mu + 2\nu = n$; comme la fraction $\frac{\rho}{\rho'}$ diffère de la racine $x$ d'une quantité moindre que $\frac{1}{\rho'^2}$ (63), il est clair que si $\Delta$ est une quantité égale ou moindre que la plus petite des différences entre les racines réelles de la même équation, chacune des quantités réelles

$$\frac{1}{\frac{\rho}{\rho'} - x'},\quad \frac{1}{\frac{\rho}{\rho'} - x''},\ldots$$

sera nécessairement moindre que

$$\frac{1}{\Delta \pm \frac{1}{\rho'^2}},$$

et par conséquent la somme de ces quantités qui sont au nombre de $\mu - 1$ sera moindre que

$$\frac{\mu - 1}{\Delta \pm \frac{1}{\rho'^2}}.$$

Considérons ensuite les quantités imaginaires, lesquelles seront deux à deux de la forme

$$\frac{1}{\frac{\rho}{\rho'} - \xi - \psi\sqrt{-1}},\quad \frac{1}{\frac{\rho}{\rho'} - \xi + \psi\sqrt{-1}},$$

de sorte qu'on aura $\nu$ quantités de la forme

$$\frac{2\left(\frac{\rho}{\rho'}-\xi\right)}{\left(\frac{\rho}{\rho'}-\xi\right)^2+\psi^2};$$

or, je remarque que, quels que soient les nombres $\frac{\rho}{\rho'}$, $\xi$, et $\psi$, la quantité

$$\frac{2\left(\frac{\rho}{\rho'}-\xi\right)}{\left(\frac{\rho}{\rho'}-\xi\right)^2+\psi^2}$$

sera toujours moindre que $\frac{1}{\psi}$; en effet, si l'on considère la quantité

$$\frac{2y}{y^2+\psi^2},$$

et qu'on fasse, ce qui est toujours possible, $y=\psi\,\mathrm{tang}\,\varphi$, elle deviendra

$$\frac{2\sin\varphi\cos\varphi}{\psi}=\frac{\sin 2\varphi}{\psi};$$

or, la plus grande valeur de $\sin 2\varphi$ est l'unité; donc, etc.

Donc si l'on dénote par $\Pi$ une quantité égale ou moindre que la plus petite des quantités $\psi$, $\psi'$,..., la quantité $\frac{\nu}{\Pi}$ sera nécessairement plus grande que la somme des quantités imaginaires dont nous parlons.

Donc, en général, la quantité

$$\frac{\mu-1}{\Delta\pm\frac{1}{\rho'^2}}+\frac{\nu}{\Pi}$$

sera plus grande que la somme de toutes les quantités

$$\frac{1}{\frac{\rho}{\rho'}-x'},\quad \frac{1}{\frac{\rho}{\rho'}-x''},\ldots.$$

Donc, si l'on a

$$\frac{\mu-1}{\rho'^2\Delta-1}+\frac{\nu}{\rho'^2\Pi}=\text{ou}<\frac{1}{2},$$

$\Delta$ et $\Pi$ étant prises positivement, on sera sûr que la racine $l$ tombera entre les limites proposées.

Or, pour avoir les nombres $\Delta$ et $\Pi$, lorsqu'on ne connaît pas d'avance les racines de l'équation proposée, il n'y aura qu'à chercher dans l'équation des différences (D) du n° 8 du Mémoire cité, la limite $l$ des racines positives et la limite $-h$ des racines négatives, et l'on pourra prendre pour $\Delta$ un nombre quelconque $=$ ou $< \frac{1}{\sqrt{l}}$, et pour $\Pi$ un nombre quelconque $=$ ou $< \frac{2}{\sqrt{h}}$; cela suit évidemment de ce que nous avons démontré dans l'endroit cité.

76. Si l'on avait

$$\frac{\varpi - 1}{\Delta - 1} + \frac{\varpi'}{\Pi} < \frac{1}{2},$$

alors la condition requise aurait lieu dès le commencement de la série; de sorte qu'on pourrait approcher de la valeur de $x$ sans aucun tâtonnement. Voici le procédé du calcul.

Ayant trouvé la première valeur entière approchée de $x$, qu'on pourra prendre plus petite ou plus grande que $x$ à volonté, et nommant cette valeur $p$, on aura les deux premières fractions $\frac{1}{0}$, $\frac{p}{1}$.

1° On fera donc

$$\varpi = 1, \quad \varpi' = 0, \quad \rho = p, \quad \rho' = 1,$$

et, substituant ces valeurs dans l'expression de R (73), on prendra le nombre entier qui approchera le plus de

$$\frac{-R - \varpi'}{\rho'},$$

c'est-à-dire de $-R$, lequel étant nommé $k$, on aura la fraction

$$\frac{k\rho - \varpi}{k\rho' + \varpi'} = \frac{kp + 1}{k}.$$

2° On fera

$$\varpi = p, \quad \varpi' = 1, \quad \rho = kp + 1, \quad \rho' = k,$$

et, substituant dans R, on prendra le nombre entier qui approchera le plus de $\frac{R-\varpi'}{\rho'}$, c'est-à-dire de $\frac{R-1}{k}$, et, ce nombre étant nommé $k'$, on aura la fraction

$$\frac{k'\rho+\varpi}{k'\rho'+\varpi'}=\frac{k'(kp+1)+p}{k'k+1}.$$

3° On fera

$$\varpi=kp+1,\quad \varpi'=k,\quad \rho=k'(kp+1)+p,\quad \rho'=k'k+1,$$

et l'on prendra la valeur entière la plus approchée de

$$\frac{-R-\varpi'}{\rho'}\quad\text{ou}\quad\frac{-R-k}{kk'+1},$$

laquelle étant nommée $k''$, on aura la fraction

$$\frac{k''\rho+\varpi}{k''\rho'+\varpi'}=\ldots,$$

et ainsi de suite.

De cette manière, la valeur de $x$ sera exprimée par la fraction continue

$$p+\cfrac{1}{k+\cfrac{1}{k'+\cfrac{1}{k''+\ddots}}},$$

ou, par les fractions convergentes,

$$\frac{1}{0},\quad\frac{p}{1},\quad\frac{kp+1}{k},\quad\frac{k'(kp+1)+p}{k'k+1},\ldots.$$

77. Si l'on n'a pas d'abord

$$\frac{\alpha-1}{\Delta-1}+\frac{\gamma}{\Pi}<\frac{1}{2},$$

il n'y aura qu'à chercher la fraction continue par la méthode ordinaire jusqu'à ce que l'on arrive à une fraction dont le dénominateur $\rho'$ soit tel que l'on ait

$$\frac{\alpha-1}{\rho'\Delta-1}+\frac{\gamma}{\rho'\Pi}<\frac{1}{2},$$

ou bien jusqu'à ce que l'on vienne à une transformée qui soit dans le cas du n° 74; alors on pourra poursuivre le calcul par la méthode précédente.

Au reste, comme, en augmentant toutes les racines d'une équation dans une raison quelconque, on augmente aussi dans la même raison les différences entre ces racines, il est clair que si, dans l'équation proposée, on met $\frac{x}{f}$ à la place de $x$, ce qui en augmentera les racines en raison de $1 : f$, les nombres $\Delta$ et $\Pi$, qui conviendront à la nouvelle équation, en seront augmentés dans la même raison, et par conséquent deviendront $f\Delta$ et $f\Pi$; donc on pourra faire en sorte que la condition du n° 76 soit vérifiée en donnant à $f$ une valeur telle que

$$\frac{\mu - 1}{f\Delta - 1} + \frac{\nu}{f\Pi} = \text{ou} < \frac{1}{2}.$$

Alors on pourra toujours se servir de la méthode du numéro cité pour approcher sans tâtonnement de la valeur cherchée de $x$; il faudra seulement diviser ensuite cette valeur par $f$ pour avoir la véritable racine de l'équation proposée; il est vrai que, de cette manière, on n'aura plus cette racine exprimée par une simple fraction continue, mais on pourra néanmoins en approcher aussi près qu'on voudra, ce qui suffit pour l'usage ordinaire.

78. Soit l'équation proposée

$$x^n - A = 0,$$

en sorte que l'on demande la racine $n^{ième}$ du nombre A.

1° Soit $n$ pair et $= 2m$; l'équation aura, comme on sait, deux racines réelles, $+\sqrt[n]{A}$ et $-\sqrt[n]{A}$, et $n - 2$ racines imaginaires qui seront exprimées ainsi

$$\left(\cos\frac{sc}{n} \pm \sin\frac{sc}{n}\sqrt{-1}\right)\sqrt[n]{A},$$

$c$ étant la circonférence ou l'angle de 360 degrés, et $s$ étant successivement égal à 1, 2, 3,..., jusqu'à $m - 1$; donc on aura dans ce cas (75)

$\mu = 2$, $\nu = m - 1$, et l'on pourra prendre

$$\Delta = 2\sqrt[n]{\mathrm{A}}, \quad \Pi = \sin\frac{c}{n} \times \sqrt[n]{\mathrm{A}},$$

à cause que $\sin\frac{c}{n}$ est le plus petit de tous les $\sin\frac{sc}{n}$; donc la condition du n° 76 aura lieu si

$$\frac{1}{2\sqrt[n]{\mathrm{A}} - 1} + \frac{m-1}{\sin\frac{c}{n} \times \sqrt[n]{\mathrm{A}}} = \text{ou} < \frac{1}{2};$$

donc elle aura lieu sûrement toutes les fois qu'on aura

$$\mathrm{A} = \text{ou} > \left(\frac{n}{\sin\frac{360^\circ}{n}}\right)^n.$$

2° Soit $n$ impair et égal à $2m + 1$ : l'équation n'aura qu'une seule racine réelle $\sqrt[n]{\mathrm{A}}$, et elle en aura $2m$ imaginaires de la forme

$$\left(\cos\frac{sc}{n} \pm \sin\frac{sc}{n}\sqrt{-1}\right)\sqrt[n]{\mathrm{A}},$$

en faisant successivement $s = 1, 2, \ldots$ jusqu'à $m$; donc on aura dans ce cas $\mu = 1$, $\nu = m$, et, comme le plus petit des $\sin\frac{sc}{n}$ est $\sin\frac{mc}{n}$ ou $\sin\frac{180^\circ}{n}$, à cause de $n = 2m + 1$, on pourra prendre

$$\Pi = \sin\frac{180^\circ}{n} \times \sqrt[n]{\mathrm{A}};$$

de sorte que la condition du numéro cité aura lieu si

$$\frac{m}{\sin\frac{180^\circ}{n} \times \sqrt[n]{\mathrm{A}}} = \text{ou} < \frac{1}{2},$$

c'est-à-dire si l'on a

$$\mathrm{A} = \text{ou} > \left(\frac{n-1}{\sin\frac{180^\circ}{n}}\right)^n.$$

Donc, lorsque le nombre A ne sera pas au-dessous des limites que nous venons de trouver, on pourra toujours, en faisant usage de la méthode du n° 76, trouver directement et sans tâtonnement la racine $n^{ième}$ de ce nombre; et s'il est plus petit que ces limites, on pourra toujours le rendre plus grand en le multipliant par un nombre quelconque qui soit une puissance exacte du même exposant $n$; en sorte qu'après avoir trouvé la racine de ce nombre composé il n'y aura plus qu'à la diviser par celle de son multiplicateur pour avoir la racine cherchée de A.

Au reste, il est bon de remarquer que la valeur de R du n° 72 sera, pour l'équation $x^n - A = 0$,

$$R = \frac{n\rho^{n-1}}{\rho^n - A\rho'^n}.$$

79. Puisque le cas de $n = 2$ peut se résoudre par la méthode de la Remarque II, nous en ferons abstraction ici. Soient donc

1° $n = 4$, on aura $\sin\frac{360^\circ}{4} = 1$,

donc

$$A = \text{ou} > 4^4;$$

2° $n = 6$, on aura $\sin\frac{360^\circ}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

donc

$$A = \text{ou} > 3^3 . 4^3;$$

3° $n = 8$, on aura $\sin\frac{360^\circ}{8} = \frac{\sqrt{2}}{2}$,

donc

$$A = \text{ou} > 2^4 . 4^3,$$

et ainsi de suite.

De même, si l'on fait

1° $n = 3$, on aura $\sin\frac{180^\circ}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

donc

$$A = \text{ou} > \frac{4^3}{3\sqrt{3}};$$

2° $n = 5$, on aura $\sin\frac{180^\circ}{5} = \sin 36^\circ$,

et, faisant le calcul par les logarithmes, on trouvera

$$\text{A} \quad \text{ou} > 1459,$$

et ainsi de suite.

**80.** Supposons, par exemple, qu'on demande la racine cubique de 17. Puisque 17 est $> \frac{4^3}{3\sqrt{3}}$, à cause de $3\sqrt{3} > 4$, on pourra employer d'abord la méthode du n° 76. On aura donc ici, à cause de $n = 3$ et $\text{A} = 17$ (78),

$$\text{R} = \frac{3\rho^2}{\rho^3 - 17\rho'^3}.$$

Or, le nombre entier le plus proche de $\sqrt[3]{17}$ est 2 ou 3; de sorte qu'on pourra faire à volonté $p = 2$ ou $p = 3$.

Faisons $p = 2$, et les deux premières fractions seront $\frac{1}{0}, \frac{2}{1}$; donc

1° $\qquad \varpi = 1, \quad \varpi' = 0, \quad \rho = 2, \quad \rho' = 1,$

donc

$$\text{R} = \frac{3.4}{8 - 17} = -\frac{4}{3};$$

et le nombre entier qui approche le plus de

$$\frac{-\text{R} - \varpi'}{\rho'} = \frac{4}{3}$$

sera 1; donc $k = 1$, ce qui donne la fraction

$$\frac{kp + 1}{k} = \frac{3}{1}.$$

2° $\qquad \varpi = 2, \quad \varpi' = 1, \quad \rho = 3, \quad \rho' = 1,$

donc

$$\text{R} = \frac{3.9}{10} \quad \text{et} \quad \frac{\text{R} - \varpi'}{\rho'} = \frac{17}{10};$$

le nombre entier qui approche le plus de $\frac{17}{10}$ étant 2, on fera $k' = 2$, ce

qui donnera la fraction

$$\frac{k'\rho + \varpi}{k'\rho' + \varpi'} = \frac{8}{3}.$$

3e $\qquad \varpi = 3, \quad \varpi' = 1, \quad \rho = 8, \quad \rho' = 3;$

donc

$$R = \frac{3.8^2}{8^3 - 17.3^3} = \frac{192}{53}$$

et

$$\frac{-R - \varpi'}{\rho'} = -\frac{245}{159};$$

le nombre entier qui approchera le plus de cette fraction sera $-2$; donc $k'' = -2$, et la fraction $\frac{k''\rho + \varpi}{k''\rho' + \varpi'}$ sera $\frac{-13}{-5}$.

4e $\qquad \varpi = 8, \quad \varpi' = 3, \quad \rho = -13, \quad \rho' = -5,$

. . . . . .

De cette manière on aura les fractions convergentes vers $\sqrt{17}$

$$\frac{1}{0}, \quad \frac{2}{1}, \quad \frac{3}{1}, \quad \frac{8}{3}, \quad \frac{-13}{-5}, \ldots,$$

et la fraction continue sera

$$2 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{2 + \ldots}}}.$$